Seçilen olaylar "ve/veya" içeren durumlar olabilir ancak koşullu olasılık yorumlaması gerektiren olaylara (hilesiz iki sayı küpü atıldığında üst yüzlerine gelen sayıların toplamının 6 geldiğinin bilinmesi ve sayıların aynı gelmesi gibi) değinilmez. Ele alınan olayların ayrık olma ve ayrık olmama durumlarının incelenmesine de yer verilir. Aynı örnek uzaya ait iki olayın ortak çıktısı yoksa bunların ayrık olaylar, ortak çıktıları varsa ayrık olmayan olaylar olduğu öğrencilere hatırlatılır. Seçilen olayların incelenmesiyle süreç sonunda öğrencilerin ayrık olaylar için $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ kuralına, ayrık olmayan olaylar için $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ kuralına ulaşmaları beklenir.

Öğrencilerin olayların olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilmeyi tamamlaması için hesaplanan teorik olasılıkların deneysel olasılıkla ilişkisi ele alınmalıdır. Daha önce belirlenen ve teorik olasılıklı hesaplanan olaylar arasından simülasyon kullanımına elverişli bir deney ile derse devam edilir veya hem deneysel hem de teorik olarak incelenebilecek yeni bir deney belirlenir. Ele alınan deneyde gözlenen olaya ait çıktı sayısı ile toplam tekrar sayısı, çetele ve sıklık tabloları kullanılarak öğrenciler tarafından kaydedilir. İstenen durum için göreli sıklıklar elde ederek öğrencilerin olasılık tahminleri yapmaları sağlanır ve hesaplanan teorik olasılık değerleri ile karşılaştırılır.

Sınıf içinde yapılan deneme sayısı yeterli olmayabileceğinden simülasyon kullanılarak deneme sayısı artırılır **(MAB5)**. Öğrenciler uzun vadede elde edilen sonuçlar ile teorik olasılık değerinin karşılaştırılması için teşvik edilir. Öğrencilerden yapılacak tartışma veya soru cevap etkinliklerinden edindikleri bilgileri sentezleyerek olayların deneysel olasılık değerinin deneme sayısı arttıkça teorik olasılık değerine yaklaşmasına yönelik genelleme yapması beklenir **(OB1)**. Olayların teorik olasılıkları incelenirken tüm olası durumların görselleştirilmesinde kullanılan sistematik liste, tablo, ağaç şeması gibi farklı temsillerin verilen olay bağlamında hangisinin daha uygun olduğuna dair eşleştirme testi kullanılabilir.

Öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri biyoloji (genetik, kalıtım gibi), coğrafya (meteoroloji tahminleri, yıllık beklenen yağış miktarlarının göreli sıklıkları gibi), ekonomi (ekonomik tahminler, finansal risk hesaplamaları gibi) gibi farklı disiplinlerden seçilecek olasılık problemlerini içeren açık uçlu sorular verilir. Böylelikle öğrenciler, veriye dayalı veya teorik olarak elde edilen olasılık değerlerinin günlük hayattaki karşılığını görür; alacakları kararlarda daha esnek davranmayı ve belirsiz ya da yeni durumlara uyum sağlamayı içselleştirir **(SDB3.1, SDB3.2)**.

Öğrencilere olayların olasılığını gözleme dayalı tahmin etme ve tümevarımsal akıl yürütme becerilerinin bileşenlerini bütünsel olarak değerlendirebilme amacı ile performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden dört olaydan meydana gelen olayların olasılığını içeren gerçek yaşam durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapmaları istenebilir. Örneğin spor müsabakalarında oyuncu performanslarının yıllara göre istatistikleri incelenerek öğrencilerden olayların olasılıklarını hesaplamaları ve elde ettikleri sonuçlardan hareketle bir karara ulaşmaları beklenebilir.

(*) Büyük sayılar yasasına ilişkin araştırma yapılması, yapılan araştırmaların özgün ürünlerle (poster, bilgi görseli gibi) sunulması veya bilimsel bir raporla paylaşılması istenebilir. Olayların olasılığı, düzgün çok yüzlü materyaller (düzgün sekiz yüzlü, düzgün on iki yüzlü gibi) kullanılarak ele alınabilir.

Öğrencilerden olayların örnek uzayını belirlerken olaylara ait çıktıların kaydını tutabilmek için kullanılan sistematik liste, tablo, ağaç şeması gibi farklı temsiller arasında hangisinin verilen bağlama uygun olduğunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmesi istenebilir. Yapılan seçimin gerekçelendirilmesine yönelik çalışma kâğıdı hazırlanabilir.

Destekleme

Ele alınan deneyler iki olay ile sınırlı tutulabilir.

Olasılık deneyleri, farklı duyulara hitap edebilecek (dokunma ve görme duyularına hitap etmek amacıyla farklı renklerdeki eşit bölmeli çarkları öğrencilerin elle çevirmesi ve elde ettikleri renklerin kaydedilmesi gibi) şekilde tasarlanabilir.

Olayların olasılığını teorik olarak incelemek için gerekli çıkarımların ve matematiksel ilişkilerin daha erişilebilir kılınması amacıyla destek, ipuçları ve görseller sağlanabilir. Ulaşılan sonuç ve genellemeleri içeren hatırlatma notları, afiş veya poster ile sınıfta sunularak tartışılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

10. SINIF

1. TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin dik üçgende trigonometrik oranlara (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant), üçgenin yardımcı elemanlarına ve üçgenin alanına dair çıkarımlar yapabilmeleri; sinüs ve kosinüs teoremlerini doğrulayabilmeleri veya ispatlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 36

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme (MAB1.1. Matematiksel Doğrulama veya İspat Yapma)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D3. Çalışkanlık

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER -

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.1.1. Dik üçgende trigonometrik oranlara (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant) ve trigonometrik özdeşliklere ilişkin çıkarım yapabilme

a) Dik üçgende trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle ilgili varsayımlarda bulunur.

b) Trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle ilgili örüntüleri geneller.

c) Trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşliklerle ilgili elde ettiği genellemelerini varsayımlarıyla karşılaştırır.

ç) Yaptığı karşılaştırmalardan dik üçgende trigonometrik oranlara ve trigonometrik özdeşliklere ilişkin önermeler sunar.

d) Ulaştığı trigonometrik oranları ve trigonometrik özdeşlikleri problemler bağlamında değerlendirir.

MAT.10.1.2. Üçgenin yardımcı elemanlarının özellikleri ile ilgili çıkarım yapabilme

a) Üçgende iç ve dış açıortayların, kenarortayların, kenar orta dikmelerin ve yüksekliklerin özelliklerine ilişkin varsayımda bulunur.

b) Farklı üçgen örneklerini inceleyerek varsayımlarına ilişkin örüntüleri geneller.

c) Üçgenin yardımcı elemanlarıyla ilgili genellemelerini varsayımlarıyla karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden hareketle yardımcı elemanların özelliklerine ilişkin önermeler sunar.

d) Üçgenin yardımcı elemanlarıyla ilgili önermeleri problemler bağlamında değerlendirir.

MAT.10.1.3. Üçgenin bir kenarı ve o kenara ait yüksekliğinin değişimine bağlı olarak alanının değişimine ilişkin çıkarım yapabilme

a) Üçgenin bir kenarı ve o kenara ait yüksekliğindeki değişimin üçgenin alanındaki değişime etkisine dair varsayımlarda bulunur.

b) Farklı üçgenlerdeki gözlemlerinden yararlanarak varsayımlarına yönelik örüntüleri geneller.

c) Genellemelerini varsayımlarıyla karşılaştırır.

ç) Elde ettiği genellemelerden üçgenin alanının hangi elemanlara göre değiştiğine ilişkin önermeler sunar.

d) Önermeleri gerçek yaşam problemleri bağlamında değerlendirir.

MAT.10.1.4. Sinüs ve kosinüs teoremlerini doğrulayabilme veya ispatlayabilme

a) Üçgende sinüs ve kosinüs teoremlerine ilişkin farklı doğrulama veya ispatları kullanır.

b) Yapılan doğrulama veya ispatları yeni durumlara uyarlayarak değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar ve Trigonometrik Özdeşlikler
- Üçgende Yardımcı Elemanlar
- Üçgenin Alanı
- Sinüs ve Kosinüs Teoremleri

Genellemeler

- Trigonometrik oranlar, bir açının benzer üçgenlerde korunan oran yapısını temsil eder.
- Benzer üçgenlerin alanları orantılıdır.

Anahtar Kavramlar ağırlık merkezi, alan, birim çember, çevrel çember, dış açıortay, dış teğet çember, iç açıortay, iç teğet çember, kenar orta dikme, kosinüs teoremi, sinüs teoremi, trigonometrik oranlar, yönlü açı, yükseklik

Sembol ve Gösterimler $\perp$, AB, [AB], $A(\widehat{ABC})$, $Ç(\widehat{ABC})$, r, n_A, n'_A, h_a, V_a, G, sinx, cosx, tanx, cotx

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları, çalışma kâğıdı ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere trigonometrik oranlar, trigonometrik özdeşlikler, sinüs ve kosinüs teoremleri kullanılarak yapılan hesaplamalar içeren gerçek yaşam problemlerine yönelik performans görevi verilir. Verilen bu performans görevi, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Üçgenin yardımcı elemanları ve özellikleri ile ilgili verilen performans görevleri akran ve grup değerlendirme formlarıyla, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere gerçek yaşam problemleri üzerinden üçgenin alanının herhangi bir taban ve o tabana ait yüksekliğine göre nasıl değiştiğine ilişkin önermeleri ve buna yönelik hesaplamaları içeren çalışma kâğıdı verilebilir. Çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin üçgenlerde temel elemanlar ve özellikleri hakkında çıkarım yapabildikleri, daha sonraki geometri konularına temel teşkil edecek üçgenlerde eşlik ve benzerlik kavramını bildikleri, bunların uygulamalarını yapabildikleri, Pisagor teoremini uygulayabildikleri, üçgenin yardımcı elemanlarını ve bir üçgenin ağırlık merkezini bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere üçgenin temel elemanları (açı, kenar) ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında sorular sorularak öğrencilerin bu kavramlarla ilgili bilgileri değerlendirilir. Üçgenlerde eşlik, üçgenlerde benzerlik, üçgenlerin yardımcı elemanları, bir üçgenin ağırlık merkezi ve Pisagor teoremi ile ilgili soru cevap, tartışma gibi teknikler kullanılarak hatırlatmalar yapılabilir. Yapılacak etkinlikler, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine de olanak sağlayabilir.

Öğrencilerin bu süreçte paylaştıkları bilgiler ve öğretmenin sorduğu sorulara verdikleri cevaplar üzerinden öğrencilerde görülen yanlış öğrenmeler fark edilir. Bunların giderilmesini destekleyici açıklamalar yapılabilir.

Köprü Kurma

Dik üçgende trigonometrik oranların incelenebilmesi için öğrencilerin 9. sınıfta öğrendikleri üçgenlerde benzerliğe ilişkin ön bilgileri soru cevap tekniği ile işe koşulabilir. Öğrenciler, benzerliğe ilişkin bilgilerinin yanı sıra eşlikle ilgili bilgilerini de kullanarak üçgenin yardımcı elemanları ve özelliklerine ilişkin çıkarımlar yapabilecek; bu elemanlar arasındaki ilişkilere ulaşabilecektir. Bunun yanı sıra öğrenciler; önceden öğrendikleri alan, oran-orantı bilgilerini kullanarak üçgenlerin alanlarına ve farklı üçgenlerde alanların oranlarına dair çıkarımlar yapabilecektir. Öğrencilere sinüs teoremini doğrulamaları için hangi bilgilerini kullanabilecekleri sorulabilir. Bu doğrulamanın hangi bilgilere dayandırılabileceği hakkında öğrencilerin görüşleri alınır. Kosinüs teoremini ispatlamada hangi bilgilerinden yararlanılabileceği tartışılabilir. Bu doğrulama ve ispatlama için doğruluğundan emin olunan ön bilgilerin önemine vurgu yapılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.1.1

Öğrencilerden kenar uzunlukları rasyonel sayı olan (örneğin 3-4-5 üçgeni) benzer dik üçgenleri çalışma kâğıdına çizmesi istenir. Çalışma kâğıdında bir dar açıya göre kenar uzunluklarının oranlarının (karşı dik kenar uzunluğu/hipotenüs uzunluğu, komşu dik kenar uzunluğu/hipotenüs uzunluğu, karşı dik kenar uzunluğu/komşu dik kenar uzunluğu, komşu dik kenar uzunluğu/karşı dik kenar uzunluğu) düzenlendiği bir tabloya yer verilir. Öğrencilerden tabloyla ilgili düşüncelerini ifade ederek ve birbirlerinin düşüncelerini dinleyerek tabloyu doldurmaları beklenir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrenciler, elde ettikleri bu oranları varsayımlar şeklinde sınıf içinde sunar. Öğrencilerden tabloda yer alan oranları inceleyerek yorumlamaları ve oranların hep eşit çıktığı hakkında genellemelerde bulunmaları beklenir **(OB1)**. Öğrencilerin genellemeleri ile varsayımları karşılaştırılarak bu oranlar trigonometrik oranlar olarak isimlendirilir. Öğrencilerin sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant kavramlarına ilişkin önermeler sunmaları sağlanır. Öğrencilerden trigonometrik oranlar kullanılarak oluşturulabilecek özdeşliklerle ilgili varsayımlarda bulunmaları istenir. Pisagor teoremi kullanılarak ve cebirsel işlemler yapılarak trigonometrik oranlarla ilgili özdeşliklere yönelik genellemelerde bulunulur. Genellemeleri ile varsayımlarını karşılaştırarak öğrencilerin "$sin^2x + cos^2x = 1$, $tanx \cdot cotx = 1$" gibi temel trigonometrik özdeşliklere ulaşmaları beklenir. Farklı benzer dik üçgenlerde de bu oranların aynı çıktığı konusunda öğrencilerin önermeler sunmaları ve bu önermeleri değerlendirmeleri sağlanır. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir grubun eşkenar üçgenlerden, diğer grubun ise ikizkenar dik üçgenlerden yararlanarak ölçüleri 30°, 45° ve 60° olan açıların trigonometrik oranlarını incelemeleri; elde ettikleri değerleri birbirlerine sunmaları sağlanır. Ulaştıkları trigonometrik oranları ve trigonometrik özdeşlikleri gerçek yaşam problemlerinde kullanmaları beklenir. Hipotenüs uzunluğunun 1 birim olduğu bir dik üçgende dik kenar uzunluklarının trigonometrik oranlarla ilişkisinin öğrenciler tarafından keşfedilmesi sağlanır. Geniş açıların trigonometrik oranlarının nasıl bulunabileceği sorusundan hareketle birim çember modeli tanıtılır. Dik üçgende belirlenebilen trigonometrik oranların birim çember yardımıyla gösterilebileceğini öğrencilerin keşfetmeleri sağlanır. Yönlü açı kavramı, birim çember üzerindeki noktalarla ilişkilendirilerek açıklanır. Öğrencilere trigonometrik oranlar kullanmayı gerektiren problemlere yönelik performans görevi verilebilir. Ayrıca öğrencilerden Uluğ Bey gibi trigonometriye katkı sağlayan Türk-İslam bilim insanlarının çalışmalarını içeren bir araştırma ödevi yapmaları istenebilir.

MAT.10.1.2

Bir üçgenin bir iç açısına ait açıortayı belirlemek için farklı matematiksel araç ve teknolojilerle (pergel, ölçüsüz cetvel, matematik yazılımları gibi) ve farklı yöntemlerle (kâğıt katlama yöntemi gibi) açıortayla ilgili hatırlatmalar yapılır **(MAB5, OB2)**. Daha sonra bu açıyı oluşturan kenarların uzunlukları oranı ile açıortayın kestiği kenar üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukları oranı arasında nasıl bir ilişki olduğu sınıf ortamında tartışılarak öğrencilerin varsayımlarda bulunmaları beklenir. Öğrencilerin açıortayın özellikleri ile ilgili varsayımlarını arkadaşlarıyla tartışarak genellemelere ulaşması beklenir **(SDB2.2)**. Bu süreç öğrencilerin başkalarının düşüncelerini ve bakış açılarını anlama, grup iletişimine katılma ve başka düşüncelerde uzlaşma becerilerine katkı sağlar **(SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3)**. Öğrencilerin çizilen farklı üçgenler üzerinden oluşturdukları örüntüler aracılığıyla ulaştıkları genellemeler ile varsayımları karşılaştırmaları sağlanır. Genellemeleri üzerinden benzerlik yardımıyla bir üçgenin bir iç açısına ait açıortayın kestiği kenar üzerinde ayırdığı parçaların uzunluklarının oranı ile açıyı oluşturan kenarların uzunluklarının oranı arasındaki ilişkiyi ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerin ulaştıkları önermeleri farklı problem durumlarında kullanmaları sağlanır **(MAB2)**. Öğrencilerin benzer varsayım, genelleme ve önerme sunma süreçlerinden geçerek konuyla ilgili başka çıkarım ve sonuçlara varmaları beklenir. Örneğin öğrenciler, eş üçgenler yardımıyla bir açının açıortay doğrusu üzerindeki bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin

uzunluklarının eşit olduğu hakkında çıkarımda bulunur. Bu çıkarımdan hareketle iç açıortayların tek noktada kesiştiği ve bu noktanın üçgenin iç teğet çemberinin merkezi olduğu sonucuna ulaşılır. Matematik yazılımları aracılığıyla farklı açılar sunularak öğrencilerden bu çıkarımlarının her durumda sağlandığını görmeleri beklenir **(MAB5).** Benzer bir süreç işletilerek dış açıortay teoremine ilişkin çıkarım yapmaları sağlanır. Ayrıca iki dış açıortay ve diğer açıya ait iç açıortayın aynı noktada kesiştiği bilgisine ve bu noktanın dış teğet çemberlerden birinin merkezi olduğu fikrine ulaşmaları beklenir.

Üçgenin iki kenarortayını inşa ederek kenarortayların kesim noktasının kenarortayları belli oranda böldüğüne dair varsayımlarda bulunmaları, öğrencilerin farklı matematiksel araç ve teknolojiler (pergel, ölçüsüz cetvel, matematik yazılımları gibi) ile farklı yöntemler (kâğıt katlama yöntemi gibi) kullanmaları sağlanarak hatırlatmalar yapılır **(MAB5, D3.4)**. Benzer süreçler işletilerek öğrencilerin elde ettiği önermelerden üçüncü kenarortayın da aynı noktadan geçtiği bilgisine ulaşmaları beklenir. Üçgende kenarortayların kesim noktasının ağırlık merkezi olduğu, ağırlık merkezinin kenarortay uzunluğunu ikiye bir oranında böldüğü gibi sonuçlara dikkat çekilir. Öğrencilere dik üçgende hipotenüse ait kenarortayın uzunluğunun ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit olduğuna dair çıkarımlar yapmaları için fırsat verilir.

Öğrencilerin matematik yazılımları, pergel, ölçüsüz cetvel ya da kâğıt katlama yöntemini kullanarak farklı üçgenlerin herhangi iki kenar orta dikmesini inşa etmesi sağlanarak hatırlatmalar yapılır. Öğrencilerin üçüncü kenar orta dikmenin bu kesim noktasından geçip geçmediğine dair arkadaşlarıyla tartışarak varsayımlarda bulunmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Diğer kenar orta dikmenin de aynı kesim noktasından geçtiği şeklindeki sonuçlara dikkat çekilir. Öğrencilere kenar orta dikmelerin kesim noktasının çevrel çemberin merkezi olduğuna dair çıkarımlar yapmaları için fırsat verilir.

Üçgenin yükseklikleri ile ilgili inceleme yapmak üzere öğrencilerin farklı matematiksel araç ve teknolojiler (pergel, ölçüsüz cetvel, matematik yazılımları gibi) ile farklı yöntemler (kâğıt katlama yöntemi gibi) kullanarak bir üçgenin herhangi iki kenarına ait yüksekliklerini inşa etmeleri sağlanır **(OB2)**. Öğrencilerin "Diğer kenara ait yükseklik, önceden çizilen iki yüksekliğin kesim noktasından geçer.", "Dar açılı üçgenlerde yükseklikler, üçgenin içinde bir noktada; geniş açılı üçgenlerde yükseklikler, üçgenin dışında bir noktada; dik açılı üçgenlerde yükseklikler, üçgenin dik açılı köşesinde kesişir." gibi sonuçlara ulaşmaları beklenir. Elde edilen bu önermeler, farklı problem durumlarında kullanılarak değerlendirilir. Sınıf içerisinde gruplar oluşturularak her bir gruptan farklı bir yardımcı eleman ve bunların özellikleri ile ilgili performans görevi hazırlamaları ve bunu arkadaşlarına sunmaları istenebilir. Gruplardan ele aldıkları üçgenin yardımcı elemanları doğrultusunda edindikleri bilgilerden hikâye, sunum ya da afiş gibi dijital bir ürün oluşturmaları istenebilir. Sonrasında bu dijital ürünler, belirlenen dijital platform aracılığı ile sınıfta paylaşılabilir.

MAT.10.1.3

Matematik yazılımları yardımıyla öğrencilerin herhangi bir üçgenin bir kenarı değiştirilip o kenara ait yüksekliği sabit tutularak ya da yüksekliği değiştirilip o yüksekliğin bağlı olduğu kenar sabit tutularak oluşturulacak üçgenlerin alanlarındaki değişime ilişkin varsayımda bulunmaları sağlanır **(MAB5)**. Farklı üçgenler üzerinden üçgende alanın hangi elemanlara göre değiştiğine dair genellemeler elde edilir. Sonrasında bu genellemeler ile varsayımlarını bilimsel bir bakış açısıyla karşılaştırmaları beklenir. Karşılaştırma sonucunda elde edilen genellemeler, önerme olarak ifade edilir. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanlarının bu yüksekliklere ait taban uzunlukları ile orantılı olduğuna, taban uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanlarının o tabana ait yükseklikleri ile orantılı olduğuna, paralel doğrular arasında ortak tabana sahip olan iki farklı üçgenin alanlarının ve bu iki üçgenin ortak olmayan bölgelerinin alanlarının eşit olduğuna, benzer üçgenlerin alanları oranının benzerlik oranının karesine eşit olduğuna ve üçgenin herhangi bir yüksekliğinin sinüs yardımıyla ifade edildiğinde farklı bir alan bağıntısı

oluştuğuna ulaşmaları beklenir. Elde edilen bu önermeler farklı problem durumlarında kullanılarak değerlendirilir. Öğrencilere gerçek yaşam problemleri üzerinden üçgenin alanının taban ve o tabana ait yüksekliğine göre nasıl değiştiğine ilişkin önermeleri ve buna yönelik hesaplamaları içeren çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.10.1.4

Verilen sinüs teoreminin her üçgen için geçerli olup olmadığı sorgulanır ve teoremin doğruluğunu göstermeye dair neler yapılabileceği hakkında öğrencilerin fikirleri alınır. Öğrencilerden sinüs trigonometrik oranını içeren üçgende alan formülünü kullanarak yapılan doğrulamaları değerlendirmeleri beklenir. Doğrulanan bu teoremin problem durumlarında kullanımı sağlanır **(MAB2)**.

Kosinüs teoreminin nasıl ispatlanacağına dair öğrenci fikirleri alınır. Bu ispatlama sürecinde öğrencilerin bu teoremin üçgenlerde geçerli olduğunu ve üçgenler üzerinde Pisagor teoremini kullanmaları gerektiğini fark etmeleri beklenir. Bunu sağlamak için üçgen üzerinde ne tür ek çizimler yapılması gerektiğine dair tartışmalar yapılır. İspat adım adım ilerletilerek teoremlerin ispatları üzerindeki çalışmalar yoluyla öğrencilerin analitik düşünme ve sistematik olma eğilimleri desteklenir **(E3.6, E3.7)**. Ek çizimler yardımıyla Pisagor teoreminden yararlanılarak teoremin ispatı yapılır. Bu teorem, gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanılır **(MAB2)**. Problemlerin çözümünde teoreme ilişkin ispat adımları kullanılır.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerin üçgende yardımcı elemanların uzunluklarının nasıl hesaplanabileceğine dair çıkarım yapmaları istenebilir.

(*) Bir üçgende çevrel çemberin merkezi ile diklik ve ağırlık merkezlerinin doğrusal olup olmadığı ile ilgili araştırma yapıp bu araştırmalarını planlı bir şekilde sunmaları sağlanabilir.

(*) Üçgende öğrendikleri alan bağıntılarından daha farklı alan bağıntılarının olup olmadığı hakkında araştırma yapmaları ve varsa bu bağıntıların üçgenin hangi özelliklerinden yararlanılarak elde edilebileceğini ifade etmeleri istenebilir.

Sinüs ve kosinüs teoremlerinin farklı ispatlarını araştırmaları istenerek öğrencilerin bu araştırmalarını sunmaları sağlanabilir. Ayrıca kosinüs teoremi ile Pisagor teoremi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaları istenebilir.

(*) 15° ve 75°lik açıların trigonometrik oranlarının bulunması ile ilgili araştırmalar yapılabilir.

(*) Morley (Morliy) üçgeni hakkında araştırma yapmaları istenebilir. Herhangi bir açının pergel ve ölçüsüz cetvel kullanılarak iki eş parçaya bölünebileceği ancak üç eş parçaya bölmenin çözülememiş problemlerden birisi olduğu araştırma ödevi olarak verilebilir.

Destekleme

Ders içeriği; matematik yazılımlarıyla, pergel ve ölçüsüz cetvel gibi araç gereçle sunulabilir. Öğrencilerin kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanıyan etkileşimli çevrim içi uygulamalar kullanılabilir. Bu sayede genelleme, doğrulama ve ispatlama sürecindeki içeriğin daha kolay anlamlandırılması ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Öğrencilerin kendi aralarında çalışmalar yapmaları sağlanarak iş birlikli öğrenme ortamları oluşturulur ve akran geri bildirimi sayesinde öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine yönelik çalışmalar yaptırılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu temada öğrencilerin iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan gerçek yaşam durumları bağlamında bir istatistiksel araştırma süreci yürütebilmeleri; başkaları tarafından oluşturulan iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan veri dağılımlarına ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 24

ALAN BECERİLERİ MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.6. Seçicilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.9. Şüphe Duyma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D5. Duyarlılık, D6. Dürüstlük, D8. Mahremiyet, D14. Saygı, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.2.1. İki kategorik değişkenli veri ile çalışabilme ve iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe dayalı karar verebilme

a) İki kategorik değişkenli veriye dayalı, istatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumlarını belirler.

b) Bağlam içerisinde iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan araştırma soruları oluşturur.

c) İki kategorik değişkenli veri toplamak/elde etmek için plan yapar.

ç) İki kategorik değişkenli verileri toplayarak/elde ederek analize hazırlar.

d) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen iki kategorik değişkenli verileri analiz etmek için görselleştirme ve/veya özetleme (toplam satır veya sütunlardaki göreli sıklıkları gösteren iki yönlü tablo, koşullu göreli sıklıkları gösteren sütun grafikleri, koşullu göreli sıklıklar gibi) araçlarından uygun olanı seçer.

e) Araştırma sorusu bağlamında toplanan/elde edilen verileri belirlediği araçlarla analiz eder.

f) İki kategorik değişkenli veri dağılımlarına dayalı istatistiksel araştırmadan hareketle elde edilen bulguları yorumlayarak sonuç çıkarır.

g) İki kategorik değişkenli veri dağılımlarına dayalı istatistiksel araştırmadan hareketle elde edilen sonuçları araştırma sorusu bağlamında değerlendirir.

MAT.10.2.2. Başkaları tarafından oluşturulan iki kategorik değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

a) Başkaları tarafından oluşturulan iki kategorik değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar.

b) Başkaları tarafından oluşturulan iki kategorik değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik hataları ya da yanlılıkları tespit eder.

c) Başkaları tarafından oluşturulan iki kategorik değişkenli verilerin ilişkililiğine dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- İki Kategorik Değişkenli Veriler
- Başkaları Tarafından Oluşturulan İki Kategorik Değişkenli Verileri İnceleme

Genellemeler

- Aynı gözlem birimlerinden elde edilen/toplanan verilerden hareketle oluşturulan iki kategorik değişkenli dağılımlar, verilerin birlikte değişebilirliğindeki eğilimine ilişkin bilgi verir.
- İki kategorik değişkenin ilişkili olması, bu iki değişken arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez.

Anahtar Kavramlar

iki kategorik değişken, iki yönlü tablo, ilişkililik, koşullu göreli sıklıklar, kümeli sütun grafikleri, veri dağılımları

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, kontrol listesi, performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan istatistiksel araştırma sürecinin bütününü değerlendirmeye yönelik bir performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Performans görevinin sonunda öğrencilerle elde ettikleri sonuçların benzerlik ve farklılıklarının nedenleri üzerine sınıf içi tartışma yapılabilir. Öğrencilerin gruplarla yaptıkları sınıf içi tartışma etkinlikleri, akran ve grup değerlendirme formları ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin tüm bileşenleriyle ilgili bilgi sahibi oldukları, betimsel ve karşılaştırma gerektiren araştırma soruları oluşturabilmelerinin yanı sıra kategorik ve nicel veri toplayabildikleri/elde edebildikleri kabul edilmektedir. Elde ettikleri/topladıkları verilerden hareketle verileri görselleştirebildikleri (sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi, histogram, kutu grafiği), veriyi özetleyebildikleri (ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma, standart sapma), değişebilirlik ve dağılım kavramlarını değerlendirebildikleri ve verileri yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden istatistiksel araştırma süreci aşamalarını döngüsel bir şema üzerinde göstermeleri istenebilir. Öğrencilere verilen araştırma sorularının hangilerinin betimsel, hangilerinin karşılaştırma gerektiren araştırma soruları olduğu; hangileri için kategorik veri, hangileri için nicel veri toplamaları gerektiği sorgulatılabilir. Öğrencilerden sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi, histogram, kutu grafiği ile görselleştirilen verileri anlamlandırmaları ve yorumlamaları istenebilir. Ayrıca öğrencilerden nokta grafiği ile verilen bir dağılımı veri özetleme araçlarını (ortalama, tepe değer, ortanca, açıklık, ortalama mutlak sapma, standart sapma) kullanarak değerlendirmeleri ve yorumlamaları istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan araştırma sorularını incelemeleri ve bu soruya nasıl cevap verebilecekleri üzerine düşünmeleri istenebilir. Araştırma sorularına cevap vermek için ortaokul ve 9. sınıfta öğrenilen çizgi grafiği, nokta grafiği, kök-yaprak gösterimi, histogram, kutu grafiği gibi araçların kullanılıp kullanılamayacağı tartışılabilir. Bu görselleştirme araçlarının her zaman yeterli olamayacağını öğrencilerin fark etmeleri sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.2.1

İstatistiksel araştırma süreci; bağlamı belirleme, bağlama yönelik soru sorma, veri toplama planı yapma, verileri analize hazır hâle getirme, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama aşamalarının tamamını içerecek şekilde ele alınır. Bu sınıf seviyesinde öğrenciler, iki kategorik değişken içeren dağılımlarla istatistiksel araştırma sürecini yürütür.

İki kategorik değişkenli verilerdeki ilişkililiğe yönelik araştırma sorularına kaynaklık eden bağlamlar, öğrencilerin merak ettiği gerçek yaşam durumları bireysel veya iş birliğiyle grup çalışması yapılarak belirlenir **(E1.1, SDB2.2)**. Bu süreçte öğrencilerin istatistiksel araştırma yapmayı gerektiren gerçek yaşam durumlarını belirleyebilmeleri için sağlık, eğitim, çevre, doğa veya iklim gibi alanlara yönelik bilgilere ihtiyaç duyduklarını fark etmeleri sağlanır **(SDB1.1, OB1)**. Toplumsal konulara yer verilmesi, öğrencilerin etrafında olup bitenleri merak etmesini ve bu meraktan hareketle sorular sormasını destekleyecektir **(E3.8, D5.1)**. Öğrenciler, bireysel veya grup çalışması şeklinde belirledikleri gerçek yaşam durumlarını (örümcek ağı, kavram haritası gibi tekniklerle) gösterir veya dijital ortamlarda kullanılan araçlar yardımıyla bu gerçek yaşam durumlarını oluşturarak paylaşır **(OB2)**. Belirlenen gerçek yaşam durumları, veri toplamayı gerektirip gerektirmeme ölçütüne göre sınıf içi tartışmayla incelenir. Sınıf içi tartışmalar, gerçek yaşam durumları incelenirken ortaya çıkan fikirlerin tartışılmasını sağlar ve ölçüte uygun şekilde değerlendirilmesini destekler. Sınıf içi tartışma esnasında öğrencilerin arkadaşlarının sözünü kesmeden etkin dinlemesi ve nazik olması beklenir **(SDB2.1, D14.1)**. Bu süreç, öz ve akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Belirlenen bağlamlardan yola çıkılarak öğrencilerin merak ettikleri soruları ifade etmeleri sağlanır **(E3.8)**. Bu aşamada örnek bir bağlamdan hareketle bir araştırma sorusu oluşturulur. Örneğin öğrencilerin bağcıklı veya bağcıksız ayakkabı tercihlerinin inceleneceği bir problemden hareketle hangi değişkenlerin bağcıklı veya bağcıksız ayakkabı tercihiyle ilişkili olabileceğine yönelik sınıf içi tartışma başlatılabilir **(SDB2.1, D14.1)**. Bu tartışmanın sonunda öğrencilerle birlikte bağcıklı veya bağcıksız ayakkabı tercihinin sınıf düzeyi ile ilişkili olabileceği ihtimalinden hareketle "A okulundaki 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile bağcıklı veya bağcıksız ayakkabı tercihleri arasında bir ilişki var mıdır?" şeklinde bir soruya ulaşılabilir. Tasarruf etmeye dikkat çekmek amacıyla öğrencilerden gelen fikirler çerçevesinde "B ilindeki güneş enerjisi sisteminin evlerde kullanılıp kullanılmama durumu ile elektrik faturasının A Türk lirasından az ya da fazla olma durumu arasında bir ilişki var mıdır?" gibi sorular tartışılır **(SDB2.1, D17.2)**. Öğrencilerin farklı bağlamlardan hareketle hazırladıkları araştırma sorularına ilişkin fikirlerini tartışmaları sağlanır. Bu tartışmalar sonucunda iki kategorik değişkenli veri dağılımlarının ilişkililiğine odaklanan problemlerden hareketle istatistiksel araştırma sorularına ulaşmaları beklenir **(SDB2.1, SDB3.3)**. Ayrıca öğrencilerden farklı disiplinlerle ilişkilendirme yapmalarına yönelik araştırma soruları hazırlamaları istenir. Örneğin öğrencilerin kimya dersi konularından yola çıkarak bir elementin metal olup olmaması ile kristal yapısının kübik olup olmaması arasında bir ilişki olup olmadığını, biyoloji dersi konularından yola çıkarak bir canlının omurgalı olup olmama ile etçil beslenip beslenmeme arasındaki ilişkililiği incelemeleri sağlanır.

Belirlenen araştırma sorularına cevap bulabilmek amacıyla veri toplama sürecine geçilir. Bu süreçte verileri öğrencilerin kendilerinin toplayabileceği ya da hazır veri kaynaklarından elde edebileceği ifade edilir. Öğrencilerin hazır veriye ulaşırken dijital kaynakları nasıl doğru kullanacaklarına dair bilgi sahibi olmalarına dikkat edilir **(OB2)**. Öğrencilerden iki kategorik değişkenli veri setlerinin nasıl toplanacağına yönelik veri toplama planı oluşturmaları istenir. Oluşturulan veri toplama planı doğrultusunda veri toplama araçlarının (anket, görüşme, gözlem gibi) belirlenip oluşturulması, verilerin toplanması ve analize hazır hâle getirilmesi beklenir **(OB1)**.Öğrenciler verileri toplarken kişisel verilerin gizliliğine, nesnel ve dürüst olmaya dikkat etmeleri hususunda teşvik edilir; aksi durumda doğacak olumsuz sonuçlara dikkat çekilir **(D6.2, D8.2)**. Ayrıca bu süreçte öğrencilerin belirlenen örneklemden toplanan verilerin araştırma sorusuna cevap vermesi ve bu örneklemden elde edilen sonuçların evrene uygunluğu üzerine eleştirel bakarak tartışmaları sağlanır **(E3.10)**. Örneğin örneklemi A okulundaki 10. sınıf öğrencileri olan gruptan elde edilen sonuçların B okulundaki 10. sınıf öğrencilerinden elde edilen sonuçlarla benzerlik veya farklılık gösterip göstermeyeceği incelenebilir. Ayrıca bu sonuçların tüm 10. sınıf öğrencilerine genellenip genellenemeyeceği üzerine tartışılır.

Öğrenciler tarafından oluşturulan istatistiksel araştırma soruları ve veri toplama planları, istatistiksel araştırma sorusu ve veri toplama planı ölçütleri doğrultusunda oluşturulan kontrol listesiyle değerlendirilebilir. İstatistiksel araştırma sorusu ölçütleri arasında yer alan değişebilirlik ölçütü incelenirken değişebilirlik türlerine değinilmez.

Araştırma soruları bağlamında iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiği analiz edebilmek için görselleştirme araçlarından (iki yönlü tablo ile koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafikleri) uygun olanlar seçilir **(MAB3)**. Uygun olan araçların belirlenmesinde araştırma sorularına yeniden dönülür ve hangi araçların uygun olduğuna dair sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1)**. Bu süreçte öğrencilerin birbirlerinin fikirlerini nezaketle dinlemeleri ve arkadaşlarının düşüncelerine ilişkin empati yapabilmeleri sağlanır **(D14.1)**. Araştırma sorularına cevap verecek ve verileri analiz edecek nitelikte araçlar seçilmesine dikkat edilir.

Analiz sürecinde teknolojik araçlar (hesap makinesi, elektronik tablolama programı gibi) kullanılır **(MAB5)**. Öğrencilerden verileri, sıklık veya göreli sıklıkları gösteren iki yönlü tablo ve koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafikleriyle göstermeleri istenir. Bu süreçte sıklık analizi üzerine çalışan bilim insanlarından Kindi'nin çalışmalarından bahsedilir.

Analiz süreci tamamlandığında elde edilen sonuçlara ilişkin sınıf içi tartışma yapılır **(SDB2.1)**. Bu tartışma sürecinde bağımsız değişkenin aldığı her değer için bağımlı değişkenin aldığı her bir değer sıklık veya koşullu göreli sıklıkları gösteren tablolar üzerinden karşılaştırılarak aralarındaki ilişkililik yorumlanır. Örneğin apartmanda yaşayıp yaşamama ile evcil hayvanı olup olmama arasındaki ilişkililiğin analiz edildiği bir araştırmada apartmanda oturup oturmama ve evcil hayvanı olup olmama değişkenleri arasındaki ilişkililiği incelemek için iki değişkenli veriler, iki yönlü tabloda hem sıklık hem de yüzde temsili kullanılarak toplamdaki göreli sıklık olarak ifade edilir. Apartmanda oturan ve oturmayan bireyler ile evcil hayvanı olan ve olmayan bireylerin koşullu göreli sıklıkları hesaplanır. Bu tarz bir araştırmada öğrencilerin bağımsız değişkenin aldığı her değer için bağımlı değişkenin aldığı her bir değerin koşullu göreli sıklıklarından hareketle elde edilen sonuçları yorumlamaları sağlanır. Buna ek olarak kümeli sütun grafiğinde koşullu göreli sıklık dağılımları, iki kategorik veri dağılımlarının ilişkililiğini analiz ederken kullanılabilecek bir diğer araç olarak dikkate alınır. Örneğin A ilinde yaşayan bireylerin doğduğu yerde yaşayıp yaşamamaları ile mutlu olup olmamaları arasındaki ilişkililiğin incelendiği bir araştırma analiz edilirken kümeli sütun grafiğinde koşullu göreli sıklık dağılımları, doğum yerinde yaşayıp yaşamama değişkenine göre hazırlanır. Benzer şekilde aynı grafik, mutlu olup olmama değişkenine göre de hazırlanır. Bu örnekte her iki değişken de bağımsız değişken olarak belirlenir. Burada öğrencilerin, sonuçları yorumlarken iki kategorik değişkenli verilerde ortaya çıkan bir ilişkinin bir değişkenin diğer değişkene neden olduğu anlamına gelmediğini fark etmeleri önemlidir. Örneğin kitap okuyup okumamanın spor yapıp yapmama ile ilişkililiğine odaklanan bir araştırmada bu iki değişken arasında bir ilişki varsa "Kitap okumak, spor yapmaya neden olur veya olmaz." şeklinde neden-sonuç ilişkisini ifade eden bir yorumda bulunulamayacağını fark etmeleri, sınıf içi tartışmalarla sağlanır **(SDB2.1)**. Bu süreçte ayrıca tek kategorik değişkenli verilerde tablo, sütun grafiği, koşullu göreli sıklıklar gibi görselleştirme araçlarının verileri özetlemeye imkân verdiğine, iki kategorik değişkenli verilerde kullanılan görselleştirme araçlarının ise değişkenler arasındaki ilişkililik konusunda yorum yapmaya olanak sağladığına dikkat çekilir.

Analizler tamamlandıktan sonra öğrencilerin araştırma sorularına dönerek elde ettikleri sonuçlardan hareketle araştırma sorusuna belirsizliği dikkate alarak cevap vermeleri beklenir. Bu süreçte öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin bileşenlerini sistematik bir şekilde gözden geçirmeleri sağlanır **(E3.7)**. Araştırma sorularına verilecek cevapların istatistiksel ifadeler (verilerin merkezinin nasıl bir eğilim gösterdiğine, verilerin nasıl yayıldığına dair ifadeler) içermesi önemlidir. Bu süreçte öğrencilerin seçilen örneklem dağılımından hareketle evren dağılımı hakkında genellemeler yapmaları ve elde edilen sonuçları belirsizliği dikkate alan cümlelerle ifade etmeleri de beklenir. Öğrencilere iki kategorik değişken arasındaki ilişkililiğe odaklanan istatistiksel araştırma sürecine yönelik bir performans görevi verilebilir.

MAT.10.2.2

Öğrencilerin başkaları tarafından oluşturulan istatistiksel bilgilere eleştirel gözle bakabilmesi ve bu bilgileri değerlendirebilmesi önemlidir **(E1.6, E3.10)**. Bu bağlamda öğrencilere iki kategorik değişkenli verilerin ilişkililiğine yönelik hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri içeren çalışma kâğıdı verilerek incelemeleri istenebilir. Öğrencilerin var olan istatistik bilgileri doğrultusunda istatistiksel temellendirme yapmaları sağlanır. Buradan hareketle öğrencilerin verilen durumlara eleştirel ve şüphe ile bakmaları, istatistik bilgilerini kullanarak hataları/yanlılıkları tespit etmeleri istenir **(E1.6, E3.9, E3.10)**. Öğrencilerin belirlediği hata ve yanlılıklar tartışmaya açılır **(SDB2.1)**. Öğrencilerden bu hata ve yanlılıkları eleştirel gözle değerlendirmeleri beklenir **(KB3.3)**. Öğrencilerin fikir ve değerlendirmelerinden hareketle iki kategorik değişkenli verilerin ilişkiliğine yönelik hatalı/yanlı sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri çürütülür ya da kabul edilir **(D6.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilere çok değişkenli veri setleri dağıtılarak bu veri setinden hareketle öğrencilerden uygun iki kategorik değişken belirleyerek bir araştırma sorusu hazırlamaları ve bu doğrultuda istatistiksel araştırma süreci tasarlayarak yürütmelerine yönelik proje hazırlamaları istenebilir. Öğrencilerin elde ettiği sonuçları sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla veya dijital ortamlarda içerik oluşturarak diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları ve deneyimlerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden iki kategorik değişkenin ilişkililiğine yönelik dağılımlar içeren istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri içeren durumları araştırmaları istenebilir. Bu durumları araştırırken hangi kaynakları (gazete haberleri, dijital kaynaklar, resmî kaynaklar gibi) kullanabileceklerini bilmeleri ve bu kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair paylaşımlar yapmaları beklenebilir. Bu araştırmalarında fark ettikleri noktaları eleştirel olarak değerlendirmeleri istenebilir. Örneğin spor yapıp yapmama ile vücut kitle indeksinin 25'in altında olup olmamasına ilişkin yayımlanan bir haberi öğrencilerin incelemeleri istenebilir. Elde edilen sonuçlar ile görseller (iki yönlü tablo ile koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafikleri gibi) arasında tutarlılık olup olmadığı; yanlı, yanlış veya eksik bilgilerin olup olmadığı incelenerek öğrenciler tarafından değerlendirilebilir. Öğrencilerin yaptıkları bu değerlendirmeleri sunum, poster, bilgi görseli gibi araçlarla veya dijital ortamlarda içerik oluşturarak diğer arkadaşları ile paylaşmaları ve deneyimlerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Destekleme

Öğrencilerin iki kategorik değişkenin ilişkililiğini içeren istatistiksel araştırma sürecine dâhil olmaları için grup çalışması yapılabilir. Gruplar heterojen şekilde düzenlenir. Bu sayede öğrencilerin akran öğrenmesi ile istatistiksel araştırma sürecini daha etkin şekilde yürütmeleri sağlanabilir. Öğrencilerin günlük hayatlarında daha fazla karşılarına çıkma ihtimali olan kategorik veri setlerinden (saç rengi, favori spor branşı gibi) hareketle araştırma sorusu oluşturmaları, veri toplamaları ve bu verileri analiz ederek yorumlamaları istenebilir. Öğrencilerin daha küçük veri setleri üzerine çalışmaları sağlanabilir.

İki kategorik değişkenin ilişkililiğine yönelik dağılımlara ilişkin istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım ve/veya tahminleri içeren durumlar; daha basit düzeyde (öğrencilerin daha aşina oldukları durumları içermesi gibi) öğrencilere sunulur ve öğrencilerin bu durumlara ilişkin değerlendirme yapmaları istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: SAYILAR

Bu temada öğrencilerin doğal sayıların asal çarpanları ve bölenlerine ilişkin çıkarım yapabilmeleri; en büyük ortak bölene (EBOB), en küçük ortak kata (EKOK) ve bir doğal sayının belirli doğal sayılara bölümünden kalanlara dair muhakeme yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri, Kriptoloji

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.3.1. Bir doğal sayı ile asal çarpanları ve bölenleri arasındaki ilişkilere dair çıkarım yapabilme

a) Bir doğal sayının asal çarpanları ve bölenleri hakkında varsayımlarda bulunur.

b) Farklı örneklerden elde ettiği örüntüleri listeleyerek bir doğal sayının asal çarpanları ve bölenleri hakkındaki varsayımlarına yönelik örüntüleri geneller.

c) Oluşturduğu genellemelerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını örneklerle sınar.

ç) Bir doğal sayının asal çarpanları ve bölenleri ile ilgili ulaştığı sonuçlara yönelik matematiksel önermeler sunar.

d) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam durumları içeren problemlerdeki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.10.3.2. Birden çok doğal sayının ortak bölenleriyle bunların en büyüğü ve ortak katlarıyla bunların en küçüğü arasındaki ilişkilere dair muhakeme yapabilme

a) Birden çok doğal sayının ortak bölenleriyle bunların en büyüğü ve ortak katlarıyla bunların en küçüğü arasındaki ilişkilere dair varsayımlarda bulunur.

b) Farklı örneklerden elde ettiği örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik örüntüleri geneller.

c) Oluşturduğu genellemelerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını örneklerle sınar.

ç) Birden çok doğal sayının ortak bölenleriyle bunların en büyüğü ve ortak katlarıyla bunların en küçüğü arasındaki ilişkilere dair elde ettiği genellemelere yönelik önermeler sunar.

d) Sunduğu önermelerin gerçek yaşam durumları içeren problemlerdeki katkısını değerlendirir.

e) Elde ettiği önermeler ile ilgili matematiksel doğrulama yöntemlerini seçer ve kullanır.

f) Elde ettiği önermelere ilişkin uyguladığı matematiksel doğrulamayı kullanışlılığı açısından değerlendirir.

MAT.10.3.3. Bir doğal sayının belirli doğal sayılara bölümünden kalanlarına dair muhakeme yapabilme

a) 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölünebilme özelliklerinden hareketle bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10 ile bölümünden elde edilecek kalanlara ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Aynı sayı ile bölme işleminden elde edilecek kalanlara ilişkin farklı örneklerle ilgili örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik örüntüleri geneller.

c) Oluşturduğu genellemenin kendi varsayımını karşılayıp karşılamadığını örneklerle sınar.

ç) Ulaştığı sonuçlara yönelik matematiksel önermeleri doğrulayabileceği şekilde sunar.

d) Ulaştığı önermelerin katkısını bu sayıların en küçük ortak katlarından oluşan sayılara bölümünden kalanı bulma bağlamında değerlendirir.

e) Önermelere ilişkin matematiksel doğrulama yöntemlerini seçer ve kullanır.

f) Önermelere ilişkin uyguladığı matematiksel doğrulama yöntemini kullanışlılığı açısından değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Bir Doğal Sayının Asal Çarpanları, Bölenleri
- En Büyük Ortak Bölen, En Küçük Ortak Kat
- Bölünebilme

Genellemeler

- 1'den büyük her doğal sayı, asal sayıların çarpımı şeklinde tek türlü yazılır.
- Bölünebilme kuralları, bölünen çözümlenerek elde edilir.

Anahtar Kavramlar aralarında asal, asal sayı, bölen, bölme, bölüm, bölünebilme, çarpan, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, kalan, kat, ortak bölen, ortak kat

Sembol ve Gösterimler EBOB, EKOK

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere bir doğal sayının asal çarpanları ile bölenleri arasındaki ilişkilere dair çalışma kâğıdı verilebilir.

Öğrencilerin bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 8, 9 ile 10'a ve bu doğal sayıların en küçük ortak katlarından oluşan sayılara bölümünden elde edilen kalanlara ait muhakeme becerilerinin değerlendirilmesine yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilere verilen performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrencilere birden çok doğal sayının ortak bölenleriyle bunların en büyüğü ve ortak katlarıyla bunların en küçüğü arasındaki ilişkilere dair gerçek yaşam problemleri içeren çalışma kâğıdı verilebilir. Öz değerlendirme formuyla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri istenebilir.

Açık uçlu sorularla öğrencilerin belirlediği algoritmaları farklı sayılar üzerinde kullanıp kullanamadığı, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin tek, çift ve ardışık tam sayıları tanıdığı; en fazla iki basamaklı bir doğal sayının asal olup olmadığını ve asal çarpanlarını belirleyebildiği; bir doğal sayıyı basamak değerlerine göre çözümleyebildiği; bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırabildiği kabul edilmektedir. Ayrıca bir doğal sayının çarpanlarını, katlarını ve iki doğal sayının ortak bölenlerini, ortak katlarını belirleyebildikleri; doğal sayılarla bölme işlemi yapabildikleri; bölünen, bölen, bölüm, kalan kavramlarına ve doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölünebilme özelliklerine yönelik çıkarım yapabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilere tek, çift ve ardışık tam sayı, asal sayı, çarpan, kat, bölme, bölen, bölüm, kalan, bölünebilme, ortak bölen, ortak kat kavramları ile ilgili ön bilgilerini belirlemeye ve bir doğal sayının basamak çözümlemesine yönelik açık uçlu sorular sorulabilir. Öğrencilerin doğal sayıların 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölünebilmesine; iki doğal sayının ortak bölenlerine ve ortak katlarına dair sahip oldukları bilgileri ve genellemeleri belirlemek için çıkarım yapmalarını gerektiren sorular sorulabilir.

Köprü Kurma Bir doğal sayının çarpanlarını ve farklı doğal sayıların ortak bölen veya ortak katlarını incelemeyi gerektiren gerçek yaşam durumu problemleri ele alınabilir. Bu problemlerde öğrencilerin önceki sınıf düzeylerinden bildikleri asal çarpan yöntemini veya asal bölen algoritmasını kullanmaları istenebilir. Öğrencilerin tekrarlı çıkarmanın kolay bir yolu olarak bölme algoritmasının pratikliğini fark etmelerini sağlayacak gerçek yaşam durumlarına yer verilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.3.1

Öğrencilerden inceledikleri farklı doğal sayıları asal çarpanlarına ayırmaları, bölenlerini belirlemeleri ve bunlar arasındaki ilişkilere dair varsayımlarda bulunmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerin verilen bir doğal sayının asal çarpanlarının sayısı ile o sayının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı arasındaki ilişkiye dair varsayımlar geliştirebilmelerini sağlayacak örnek durumlar incelenir. Öğrencilerin bu varsayımlarını sınıfta ifade ederek ve birbirlerinin varsayımları üzerinde düşünerek genellemelerde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerden genellemelerini varsayımlarıyla karşılaştırarak elde ettikleri önermeleri uygun bir matematiksel dille sunmaları beklenir. Bu önermelerin gerçek yaşam durumu problemlerinde (kriptoloji, kodlama gibi) değerlendirildiği uygulamalara yer verilir. Ayrıca bu önermelerin değerlendirilmesinde doğal sayıların negatif bölenleri hakkında sonuçlar elde etmeye yönelik çalışmalar yapılır. Bir doğal sayının asal çarpanları ile bölenleri arasındaki ilişkilere dair çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.10.3.2

Öğrencilere önce iki, sonra da üç farklı doğal sayı içeren; verilen sayıların bölenlerinin ve katlarının yazılacağı tablolardan oluşan uygulama kâğıtları verilebilir. Bu çalışma, sınıf gruplara ayrılarak iletişim ve iş birliği becerilerinin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanır **(SDB2.1, SDB2.2)**. Grup çalışması sayesinde öğrencilerin kendi düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşabilmeleri ve diğerlerinin düşüncelerini saygı çerçevesinde dinleyerek sözlü/sözsüz iletişimde bulunabilmeleri desteklenir **(SDB2.1, SDB2.2, D14.1)**. Verilen sayılardan 1'den başka pozitif ortak böleni olmayanlara dikkat çekilir. Öğrencilerden aralarında asal olan doğal sayıların en büyük pozitif ortak böleninin 1 olduğu varsayımında bulunmaları beklenir. Öğrencilerin sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayıların pozitif ortak katlarının en büyüğünün bulunamayacağı, en küçüğünün bulunabileceği varsayımlarına ulaşmaları sağlanır. Birbirinden farklı doğal sayıların pozitif ortak bölenlerinin en küçüğünün her zaman 1 olduğu ve en büyüğünün bulunabileceği varsayımlarına ulaşmaları beklenir. Verilen en fazla üç farklı doğal sayının ortak bölenleri ve katları için de benzer varsayımların yapılması sağlanır. Bu gösterimlerle yapılan işlemlerde ortaya çıkan örnekler incelenerek örüntüler belirlenir. Belirlenen örüntülere göre öğrencilerin genellemeler yapmaları sağlanır. Bu genellemeler varsayımlarla karşılaştırılır. Öğrencilerden elde ettiği genellemelerden yola çıkarak herhangi iki doğal sayının en büyük pozitif ortak böleni ve en küçük pozitif ortak katı arasındaki ilişkilere dair önermeler sunmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerin "bu sayıların çarpımının, sayıların en küçük pozitif ortak katıyla en büyük pozitif ortak böleninin çarpımına eşit olduğu" gibi EKOK ile EBOB arasındaki ilişkilere dair önermeler sunmaları sağlanır. Elde edilen önermeler, gerçek yaşam durumlarında kullanılarak değerlendirilir. Listeleme, asal çarpan ağacı, cebirsel gösterimler gibi farklı matematiksel doğrulama yöntemlerinin olumlu ve olumsuz yönleri tartışılır **(MAB3)**. Örneğin belirli bir örüntüye göre bir yolun iki tarafında bulunan bazı kaldırım taşlarının boyanması problemi üzerinden farklı örüntü durumlarında toplam kaç kaldırım taşının boyanabileceğine dair önermeler, listeleme ve cebirsel gösterim yöntemleri kullanılarak değerlendirilir **(E3.6, E3.7)**. Öğrencilerden eşitlik ve eşitsizlik sembolleri kullanarak yansıtabilecekleri ("Herhangi iki doğal sayının EBOB'u sayılardan küçük veya birine eşit, EKOK'u sayılardan büyük veya birine eşit olur.", "İki doğal sayı aralarında asal ise EBOB'u 1'dir." gibi) EBOB ve EKOK özelliklerini gösteren posterler hazırlamaları istenebilir. Öğrenciler, bu çalışmalarını bilişim araçlarından yararlanarak sergileyebilir **(OB2, MAB5)**. Öğrencilere en çok dört doğal sayının ortak bölenleriyle bunların en büyüğü ve ortak katlarıyla bunların en küçüğü arasındaki ilişkilere dair gerçek yaşam problemleri (en az maliyetle zemine fayans döşeme, bir bahçenin etrafını çitlerle çevreleme gibi) içeren çalışma kâğıdı verilebilir **(OB3)**.

MAT.10.3.3

Öğrencilerden önceden öğrendikleri 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 ile bölünebilme özellikleri hakkında bu sınıf seviyesinde matematiksel doğrulamalar yapmaları beklenir. Ayrıca 8'e bölünebilme ile ilgili genellemenin ve bunun doğrulamasının da yapılması istenir. Bu doğrulamalarda bölünen sayıların basamak çözümlemeleri yapılarak cebirsel yöntemler

kullanılır. Öğrencilerin verilen bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10 ile bölümünden elde edilebilecek kalanları bu doğrulama yöntemlerinden hareketle bölme yapmadan bulmaya dair varsayımlar geliştirmeleri beklenir. Burada yöntemsel yakınlık dikkate alınarak önce 2, 5, 10, 4 ve 8 için, daha sonra 3 ve 9 için olacak şekilde iki grupta inceleme yapılır. Öğrencilerden farklı örnekler üzerinden elde ettikleri örüntüleri listeleyerek varsayımlarına yönelik genellemelerde bulunmaları ve bu genellemellerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeleri istenir. Listeleme sırasında farklı bölünenleri ve farklı bölenleri içeren işlemlerin yer aldığı çalışma kâğıtları kullanılabilir. Bu çalışma kâğıtları, öğrencilerin genellemelerini listeleyebilecekleri tablolar içerir **(MAB3)**. Bu genellemelerde öğrencilerin verilen bir doğal sayının bölünebilme kuralı elde edilen sayılardan aralarında asal olan ikisinin çarpımına (6, 12, 30, 45 gibi) bölünebilmesine dair değerlendirmeler yapmaları sağlanır. Öğrencilerden oluşturdukları genellemelerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını örnekler ile sınamaları beklenir. Öğrenciler, genellemelerinden yola çıkarak her bir bölen için bölme yapmadan kalan bulmaya dair önermeler sunar. Öğrencilerden sunulan önermeleri bu doğal sayıların en küçük ortak katları olan 6, 12, 30, 45 gibi sayılara bölümünden kalanı bulma bağlamında değerlendirmeleri istenir. Örneğin sıfırdan farklı bir doğal sayının 3, 4 ve 12 sayıları ile bölümünden elde edilen kalanlar sırasıyla a, b ve c olmak üzere c sayısının 3 ve 4 sayıları ile bölümünden elde edilecek kalanların sırasıyla a ve b olacağına yönelik değerlendirme yapılması beklenir.

Öğrencilere farklı bölünebilme kurallarını ve bu konuda yazılmış eserleri (Mehmed Nadir'in *Hesab-ı Nazari* adlı kitabı gibi) inceleyecekleri araştırma ödevleri verilebilir. Böylece öğrencilerin kültürel mirasa yönelik duyarlı olmaları desteklenerek kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlanmış olur **(OB1)**. Öğrencilerden ödevleri zamanında ve eksiksiz teslim etmeleri beklenir. Böylece sorumluluk değerini kazanmaları sağlanır **(D16.3)**. Bu görevlerde öğrencilerden yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını sınıfta sunmaları istenir **(SDB2.1)**. Doğrulama yöntemleri; farklı sayıları listeleyerek, bölünen sayıyı basamaklarına göre çözümleyerek, kat ilişkilerine odaklanarak kullanılır. Bu yöntemlerin uygunluğu, kullanışlılık açısından değerlendirilir. Değerlendirilen doğrulama yöntemi, farklı sayılar üzerinde denenir **(SDB3.2)**. Açık uçlu sorularla öğrencilerin belirlediği algoritmaları farklı sayılar üzerinde kullanıp kullanamadığı değerlendirilebilir. Öğrencilere bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 8, 9 ile 10'a ve bu doğal sayıların en küçük ortak katlarından oluşan sayılara bölümünden elde edilen kalanlara yönelik performans görevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Öğrencilerden genel ağ üzerindeki kişisel verilerin gizlenmesi için kullanılan şifreleme algoritmalarında asal sayıların nasıl kullanılabileceği hakkında fikirler öne sürmeleri ve bu fikirlerini tartışmaları istenebilir. Araştırmalar yaparak fikirlerinin uygun olup olmadığını değerlendirmeleri sağlanabilir.

(*) Bir sayının asal olabilmesi için gerekli şartların neler olabileceği konusunda araştırma yapmaları istenebilir ve bu şartları, büyük sayıların (1577, 20 193 gibi asal olmayan; 1579, 20 201 gibi asal sayılar) asallığı üzerinde denemeleri beklenebilir. Öğrencilerin "Bir doğal sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde genel formda yazıldığında her bir çarpanın kuvvetlerinin birer fazlasının çarpımı, o sayının pozitif bölenlerinin sayısını verir." önermesine ulaşmaları sağlanabilir.

(*) Öğrencilerden asal sayıların kullanıldığı ilgi çekici asal sayı problemleri [Goldbach (Goltbah) sanısı gibi] veya asal sayıların özellikleri hakkında [ikiz asallar, Fermat (Feğma) asalları, Mersenne (Mersen) asalları gibi] araştırmalar yapmaları istenebilir. Bu araştırma sonuçlarından yola çıkılarak asal sayı kavramının matematikteki yeri ve önemi üzerine tartışılabilir.

(*) Öğrencilerden asal sayıların sonsuzluğu hakkında araştırma yapmaları istenebilir. Öklid'in asal sayıların sonsuzluğunun ispatı ile bu ispat yönteminin matematik tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durulabilir.

(*) Mükemmel sayılar, dost sayılar gibi bölen ilişkileri ile asallık üzerinden yapılmış farklı sayı adlandırmalarına ve bunların asallıkla ilişkilerine yer verilebilir. Türk-İslam bilginlerinden mükemmel sayılar ve dost sayılar üzerine çalışan İsmail bin İbrahim Mardini'nin (İbni Fellus) çalışmaları incelenebilir.

Destekleme

Öğrencilerden asal çarpanları ile bölenlerini, EBOB-EKOK'larını incelemeleri istenen doğal sayıların basamak sayısının ikiden fazla olmamasına dikkat edilir. Bu inceleme sürecinde hesap makinelerinden veya çevrim içi araçlardan yararlanılabilir.

EBOB ve EKOK ile ilgili özelliklere dair önermelere ulaşılamadığı durumlarda sayısal örnekler kullanılarak öğrencilerin sınırlı genellemeler yapmaları sağlanabilir.

Bölünebilme ve EBOB-EKOK'a yönelik olarak açık, anlaşılır ispat ve doğrulamalar içeren posterler, diyagramlar hazırlanıp belli süreliğine sınıfta görünür bir yere asılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: NİCELİKLER VE DEĞİŞİMLER

Bu temada öğrencilerin gerçek sayılarda fonksiyon olma şartlarını ve fonksiyonların nitel özelliklerini matematiksel temsillerle değerlendirebilmeleri; karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlara ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine yönelik muhakeme yapabilmeleri; doğrusal, karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların ters fonksiyonlarına dair çıkarım yapabilmeleri; bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 58

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB3. Matematiksel Temsil (MAB3.2. Matematiksel Temsilleri Değerlendirme)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Ekonomi, Fizik, Kimya, Mimari, Mühendislik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.4.1. Gerçek sayılarda fonksiyon olma şartları ile gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların nitel özelliklerini matematiksel temsillerle değerlendirebilme

a) Gerçek sayılarda fonksiyon olma şartları ile gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) grafik ve cebirsel temsilleri üzerinden analiz eder.

b) Gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafik ve cebirsel temsillerini fonksiyon olma şartları ve fonksiyonların nitel özellikleri bakımından karşılaştırır.

c) Karşılaştırmalarından hareketle gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafik ve cebirsel temsilleri ile nitel özellikleri hakkında yargıda bulunur.

MAT.10.4.2. Gerçek sayılarda $f(x) = x^2$ şeklinde tanımlı karesel referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $(g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k \ (a, r, k \in \mathbb{R}, a \neq 0))$ karesel fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Karesel referans fonksiyonun nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.

b) Karesel referans fonksiyonun nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Karesel referans fonksiyonu grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer karesel fonksiyonlara dönüştürür.

ç) Karesel referans fonksiyon ile elde ettiği karesel fonksiyonların grafik ve cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

d) Karesel referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer karesel fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarına dayalı olarak karesel fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel) geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya cebirsel dil ile sunar.

ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ı) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.10.4.3. Gerçek sayılarda $f(x) = \sqrt{x} \ (x \geq 0)$ şeklinde tanımlı karekök referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $(g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k \ (a, r, k \in \mathbb{R}, a \neq 0))$ karekök fonksiyonlarının nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Karekök referans fonksiyonun nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.

b) Karekök referans fonksiyonun nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Karekök referans fonksiyonu grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer karekök fonksiyonlarına dönüştürür.

ç) Karekök referans fonksiyon ile elde ettiği karekök fonksiyonlarının grafik ve cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

d) Karekök referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer karekök fonksiyonlarının nitel özellikleri hakkında varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarına dayalı olarak karekök fonksiyonlarının nitel özelliklerine ilişkin örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel) geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya cebirsel dil ile sunar.

ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ı) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.10.4.4. Gerçek sayılarda $f(x) = \frac{1}{x} (x \neq 0)$ şeklinde tanımlı rasyonel referans fonksiyonun nitel özellikleri ile bu fonksiyondan türetilen $(g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k \ (a, r, k \in \mathbb{R}, a \neq 0))$ rasyonel fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Rasyonel referans fonksiyonun nitel özelliklerini (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) matematiksel temsilleri kullanarak belirler.

b) Rasyonel referans fonksiyonun nitel özellikleri ile matematiksel temsilleri arasındaki ilişkileri belirler.

c) Rasyonel referans fonksiyonu grafik ve cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer rasyonel fonksiyonlara dönüştürür.

ç) Rasyonel referans fonksiyon ile elde ettiği rasyonel fonksiyonların grafik ve cebirsel temsilleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

d) Rasyonel referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer rasyonel fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımlarına dayalı olarak rasyonel fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel) geneller.

f) Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

g) Genellemelerinden elde ettiği önermeleri uygun sözel veya cebirsel dil ile sunar.

ğ) Elde ettiği önermelerin gerçek yaşam bağlamlarındaki kullanışlılığını değerlendirir.

h) Önermelerini grafiksel olarak doğrular veya cebirsel olarak ispatlar.

ı) Uyguladığı doğrulama veya ispat yöntemlerinin farklı durumlardaki kullanışlılığını değerlendirir.

MAT.10.4.5. Doğrusal, karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların ters fonksiyonlarına dair çıkarım yapabilme

a) Referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilebilen fonksiyonlar üzerinden bir fonksiyonun ters fonksiyonuna ilişkin varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımlarından yararlanıp farklı durumlarla ilgili örüntüleri listeleyerek referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilen fonksiyonların ters fonksiyonlarına ilişkin genellemeler yapar.

c) Referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilen fonksiyonların ters fonksiyonlarıyla ilişkisine dair varsayımları ile genellemelerini karşılaştırır.

ç) Referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilen fonksiyonların ters fonksiyon ilişkisine ait önermeleri matematiksel olarak doğrulanabilecek şekilde sunar.

d) Referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilen fonksiyonların ters fonksiyonlarına ait elde edilen önermeleri fonksiyonların nitel özellikleri bağlamında değerlendirir.

MAT.10.4.6. Doğrusal, karesel, karekök, rasyonel referans fonksiyonlar ve bunlardan türetilen fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizlikler içeren problemleri çözebilme

a) Bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin matematiksel bileşenleri (nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.

b) Bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin matematiksel bileşenlerin aralarındaki ilişkileri belirler.

c) Bu fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillerden yararlanarak problemin çözümü için strateji oluşturur.

e) Belirlediği stratejiyi kullanır.

f) Elde ettiği çözümü farklı yöntemleri kullanarak doğrular.

g) Problemin olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

ğ) Problemin olası çözüm stratejilerinin farklı problem durumlarında kullanımı ile ilgili çıkarımlar yapar.

h) Çıkarımlarının geçerliliğini sözel, cebirsel ve grafiksel argümanlarla değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Gerçek Sayılarda Fonksiyon Olma Şartları
- Karesel Fonksiyon ve Nitel Özellikleri
- Karekök Fonksiyonu ve Nitel Özellikleri
- Rasyonel Fonksiyon ve Nitel Özellikleri
- Doğrusal, Karesel, Karekök ve Rasyonel Fonksiyonların Ters Fonksiyonları
- Gerçek Sayılarda Tanımlı Fonksiyonlarla İfade Edilebilen Denklem ve Eşitsizlikler İçeren Problemler

Genellemeler

- Fonksiyonlar, niceliklerin birbirine bağlı değişimlerini temsil eder.
- Gerçek yaşam durumları, fonksiyonlarla modellenebilir.
- Fonksiyonlar, nitel özelliklerine göre sınıflandırılabilir.
- Referans fonksiyonlar, bir fonksiyon grubunun üretecidir.
- Fonksiyon grafikleri, cebirsel denklem ile eşitsizliklerin incelemesinin ve yorumlanmasının temel araçlarından biridir.

Anahtar Kavramlar

artanlık-azalanlık, bire birlik, fonksiyon, fonksiyonun işareti, fonksiyonun sıfırı, karekök fonksiyonu, karesel fonksiyon, kök, maksimum-minimum değer, maksimum-minimum nokta, örtenlik, parabol, rasyonel fonksiyon, simetri doğrusu, teklik-çiftlik, ters fonksiyon

Sembol ve Gösterimler

$f: A \longrightarrow B, f(x) = x^2, f(x) = \sqrt{x}, f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k, f, f^{-1}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, kavram haritası, zihin haritası, performans görevi, proje ve araştırma ödevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere gerçek sayılarda fonksiyon olma şartları ile gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların nitel özelliklerini matematiksel temsillerle değerlendirebileceği çalışma kâğıdı verilebilir.

Karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonların nitel özellikleri ve bu referans fonksiyonların grafiklerine uygulanan dönüşümlerin fonksiyonun cebirsel temsilinde oluşturduğu değişime yönelik inceleme içeren performans görevinin değerlendirilebilmesi için analitik dereceli puanlama anahtarı hazırlanabilir.

Ekonomi, fizik ya da kimya alanlarına ilişkin gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan problemler üzerinden karesel fonksiyonların nitel özelliklerini kullanmayı gerektiren proje ödevi; analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Rasyonel referans fonksiyondan türetilen fonksiyonların gerçek yaşam durumlarında ters orantıyla olan ilişkisini incelemek için verilen araştırma ödevi; hazırlık, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilebilir.

Rasyonel referans fonksiyondan türetilen fonksiyonlar ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin önermeler için matematiksel doğrulama ve ispat yapmayı gerektiren çalışma kâğıdı verilebilir. Ortaya konan veriler, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Çalışma sonunda öğrenciler, öz değerlendirme formuyla kendi performanslarını değerlendirebilir.

Karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların grafik ya da cebirsel temsili ile bu fonksiyonların ters fonksiyonunun grafik ya da cebirsel temsili arasındaki ilişkilere dair verilen çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu konuda verilen matematiksel araç ve teknoloji kullanımına ilişkin performans görevi, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeğiyle değerlendirilebilir.

Doğrusal, karesel, karekök, rasyonel referans fonksiyonlardan ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlardan elde edilen denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı, gerçek yaşam problemleri içeren, öğrencilerin matematiksel modelleme yapabilme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak proje ödevi verilebilir. Ödevin değerlendirilmesinde hazırlık, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin üslü ve köklü ifadelerle işlemler yapabildikleri, cebirsel ifadelerde iki kare farkı ve tamkare özdeşliklerini kullanabildikleri, cebirsel ve grafik temsilleri üzerinden doğrusal referans fonksiyonu ve bu fonksiyondan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerini inceleyebildikleri, cebirsel veya grafik temsili verilen doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine dair çıkarımlar yapabildikleri, doğrusal referans fonksiyona dönüşümler uygulayarak farklı doğrusal fonksiyonlar türetebildikleri, doğrusal referans fonksiyondan türetilen fonksiyonların cebirsel ve grafik temsili arasında geçiş yapabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere üslü ve köklü ifadelerle, özdeşliklerle ilgili işlem becerilerini ölçmeye yönelik hazır bulunuşluk testi yapılabilir. Gerçek yaşam durumu örnekleri üzerinden doğrusal referans fonksiyon ve bu fonksiyondan türetilen fonksiyonların nitel özellikleri incelenebilir. Öğrencilerin doğrusal referans fonksiyondan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin öğrenme eksiklikleri, açık uçlu sorular sorularak belirlenebilir. Öğrencilerin doğrusal referans fonksiyona dönüşümler uygulayarak farklı doğrusal fonksiyonlar türetebilmesine ve doğrusal referans fonksiyondan türetilen fonksiyonların cebirsel ve grafik temsili arasında geçiş yapabilmesine dair becerilerinin, kavram yanılgılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla hazır bulunuşluk testi yapılabilir.

Köprü Kurma

Gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içerisinden fizikteki serbest düşme, köprü halatlarının parabolik yapısı ve birtakım mimari yapılardaki eğriler incelenerek doğrusal fonksiyonlar dışında bu durumları modelleyen fonksiyonların olup olmayacağı tartışılabilir. Doğrusal fonksiyonların grafik temsili dışında farklı fonksiyonların cebirsel ve grafik temsilleri hakkında öğrencilerin fikir yürütmeleri istenebilir. Gerçek yaşamda karşılaşılan iki nicelik arasındaki doğrusal olmayan ilişkiler grafik ve tablo üzerinden incelenerek farklı fonksiyon temsillerine olan ihtiyacı öğrencilerin fark etmeleri sağlanabilir. Örneğin bir şirketin kampanya yaparken elde edebileceği gelire ilişkin olarak en yüksek gelirin nasıl hesaplanabileceği tartışılabilir. Bu noktada en yüksek gelir değeri matematiksel araç ve teknolojilerden (elektronik tablolar gibi) yararlanılarak grafik ve tablo yöntemiyle incelenebilir. Bunun gibi doğrusal olmayan fonksiyonların nasıl tanımlanabileceği ve nitel özelliklerinin neler olabileceği tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.4.1

Fonksiyonlar ile modellenebilen gerçek yaşam durumları üzerinden fonksiyonların tanım ve değer kümeleri ile fonksiyon olma koşullarının neler olabileceğine dair tartışma yapılır. Bu bağlamda özellikle görüntü ve değer kümeleri arasındaki ilişkilerden yararlanılarak fonksiyonlarda değer kümesi incelenir. Örneğin bir hareketlinin konum-zaman fonksiyonu üzerinden zaman ve konum değerlerinin pozitif gerçek sayılar olacağı, belirli bir anda birden fazla noktada bulunamayacağı fikri üzerinden fonksiyonun tanım, değer ve görüntü kümeleri ile fonksiyon olma şartlarının neler olabileceği tartışılır. Ardından doğrusal fonksiyonların cebirsel ve grafik temsilleri incelenerek verilen bir doğrusal ilişkinin fonksiyon olma şartlarını taşıdığı belirlenir. Bu sayede öğrencilerin önceki öğrenmelerinden tanım, görüntü, değer kümeleri ve değişkenler arası ilişkiler bağlamında fonksiyon olma şartlarını ve farklı fonksiyonların nitel özelliklerini nasıl belirleyebileceklerine dair stratejiler üretmeleri beklenir **(SDB1.1)**. Elde edilen stratejiler kullanılarak verilen grafik temsillerinin fonksiyon olma şartları ve nitel özellikleri (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, maksimum-minimum noktaları, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği) analiz edilir. Bu analiz yapılırken "Tanım kümesindeki her bir gerçek sayının değer kümesinde yalnızca bir karşılığı vardır.", "Tanım kümesindeki farklı elemanların değer kümesindeki karşılıkları da farklıdır.", "Tanım kümesindeki farklı x, y elemanları için $x > y$ ise $f(x) > f(y)$ veya $f(x) < f(y)$ dir." gibi önermeler fonksiyonların cebirsel veya grafik temsilleri kullanılarak değerlendirilir. Gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonunun işaret incelemesi, grafik temsili üzerinden yapılır. Yapılan incelemelerden hareketle öğrencilerin bir grafik veya cebirsel temsilin hangi durumlarda bir fonksiyon belirttiği ve bir fonksiyonun nitel özelliklerinin grafik veya cebirsel olarak nasıl temsil edildiği ile ilgili yargıda bulunmaları beklenir. Grafik temsili verilen farklı fonksiyonların nitel özellikleriyle grafik temsilleri arasında ilişkilerin kurulması için sınıf içi tartışmalar yapılır. Ayrıca öğrencilerden fonksiyonların nitel özelliklerini kavram haritası ve zihin haritası gibi araçlarla göstermesi istenebilir.

Fonksiyon kavramının ortaya çıkışının temelinde iki niceliğin birbirine bağlı değişiminin yattığı ifade edilir. Eski uygarlıkların kimi hesaplamalarında örtük olarak fonksiyon kavramını kullandıkları örneklere (gökyüzü gözlemlerinde bir gök cisminin zaman-konum ilişkisine yönelik yapılan çıkarımlar gibi) yer verilir. 1700'lü yıllara gelindiğinde matematiğin sembolik dilinin gelişimi ve dik koordinat sisteminin ortaya çıkmasıyla fonksiyonların cebirsel ve grafik temsillerinin gelişmeye başladığı vurgulanır. Euler'in fiziksel nicelikler arasındaki bağımsız-bağımlı değişken ilişkisi üzerinden fonksiyon tanımını ve sembollerini geliştirdiği, Dirichlet'nin (Dirikli) bu tanımı daha formel hâle getirdiği belirtilir. Fonksiyon kavramının keyfî kümeler bağlamındaki tanımına değinilmeden bugünkü fonksiyon kavramının tanımının iki nicelik arasındaki ilişkiden daha soyut ve daha genel bir yapıda olduğu belirtilir. Bununla birlikte gerçek sayılarda tanımlı ve iki nicelik arasındaki ilişkiyi ifade eden fonksiyonlarla hemen her alanda karşılaşılabileceği belirtilerek öğrencilerin fonksiyon kavramının işlevsel boyutuna odaklanmaları sağlanır **(E1.1, E3.6, E3.7)**. Öğrencilere gerçek sayılarda fonksiyon olma şartları ile gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların nitel özelliklerini matematiksel temsillerle değerlendirebileceği çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.10.4.2

Karesel referans fonksiyonun grafiğini belirlemek için tablo temsili kullanılır. Karesel ilişkiye örnek teşkil eden gerçek yaşam durumları, grafik ve tablo yöntemiyle ele alınır. Grafik temsiliyle ilişkilendirilerek karesel referans fonksiyonun nitel özellikleri (tanım kümesi, görüntü kümesi, işareti, artanlığı-azalanlığı, sıfırları, bire birliği, tekliği-çiftliği, örtenliği, maksimum-minimum noktaları) belirlenir. Ayrıca referans fonksiyonun cebirsel ve grafik temsili incelenerek maksimum-minimum noktası, maksimum-minimum değeri ve simetri doğrusu açıklanır **(E3.6, E3.7)**. Öğrencilerin simetri doğrusu ile fonksiyonun tekliği-çiftliği arasında ilişki kurmaları sağlanır. f karesel referans fonksiyonu olmak üzere f nin grafiğine yapılan dönüşümlerle $(g(x) = a \cdot f(x \pm r) \pm k \ (a, r, k \in \mathbb{R}, a \neq 0))$ diğer karesel fonksiyonların cebirsel ve grafik temsilleri elde edilir. Dönüşümler yapılırken r ve k değerlerinin her ikisinin veya birinin 0 olduğu durumlar aşamalı olarak ele alınır. Grafik temsilleri ile cebirsel temsillerdeki katsayıların ilişkileri yorumlanır. Dijital araçlarla iş görme bece-

rilerini geliştirmek için dönüşümler elde edilip yorumlanırken matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2, MAB5)**. Bu fonksiyonların cebirsel temsili karesel fonksiyon, grafik temsili ise parabol olarak adlandırılır. Cebirsel temsili verilen fonksiyonun grafik temsilinde işaretini, eksenleri kestiği noktaları, artan-azalan olduğu aralıkları, maksimum-minimum noktalarını ve değerlerini bulmaları için öğrencilerden hem kâğıt ve kalemle hem de matematik yazılımlarıyla çalışarak elde ettikleri sonuçları karşılaştırmaları istenir **(OB2, MAB5)**. Bu incelemeler, aynı zamanda fonksiyonun cebirsel incelemeleri ile de eşleştirilir **(OB4)**. Öğrencilere karesel referans fonksiyonun grafik temsiline yapılan dönüşümlerin fonksiyonun cebirsel temsilinde oluşturduğu değişime yönelik inceleme içeren performans görevi verilebilir. Öğrencilerden bu performans görevini titiz bir şekilde hazırlayarak zamanında ve eksiksiz teslim etmeleri beklenir. Böylece öğrencilerin sorumluluk değerini kazanmaları sağlanır **(D16.3)**.

Öğrenciler, karesel referans fonksiyonun grafik temsiline dönüşümler uygulanarak elde edilen fonksiyonların nitel özellikleri hakkında varsayımlar geliştirmeleri için teşvik edilir. Varsayımlar geliştirilirken cebirsel ve grafiksel incelemelerin birlikte yürütülmesine önem verilir. Özel olarak fonksiyonun cebirsel temsiliyle fonksiyonun sıfırları, artan-azalan olduğu aralıklar, maksimum-minimum noktalarının koordinatları arasında ilişkiler kurulur. Örneğin gerçek sayılarda $f(x) = x^2 + 4x$ şeklinde tanımlı fonksiyonun artan-azalan olduğu aralıklara yönelik varsayım geliştirilirken fonksiyonun sıfırları $(0$ ve $-4)$ ve grafiğinin simetrik olması dikkate alınarak artan-azalan olduğu aralıkların belirlenmesini sağlayan noktanın koordinatlarının $A(-2, -4)$ olduğu ifade edilir. Aynı zamanda fonksiyonun cebirsel ifadesi, $f(x) = (x + 2)^2 - 4$ şeklinde tamkareye tamamlanarak grafik temsili dönüşümlerle elde edilir. Bu şekilde fonksiyonun artan-azalan olduğu aralıklar hakkında varsayımlara ulaşılır. Bu varsayımlar, verilen bir tanım aralığının fonksiyondaki karşılığı olan aralığı belirlerken ("$x < 0$ iken $f(x) = x^2$ hangi aralıkta değer alır?" veya "$-1 < x < 3$ iken $f(x) = x^2$ hangi aralıkta değer alır?" gibi) fonksiyonun maksimum-minimum noktasının dikkate alınmasını da içermelidir.

Cebirsel temsili $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ genel formunda olan karesel fonksiyonların $f(x) = a(x \pm r)^2 \pm k$ $(r, k \in \mathbb{R})$ tamkare formuna dönüştürülmesine ilişkin yorumlar, varsayımlar geliştirmede etkin şekilde kullanılır. Bu bağlamda Harizmi'nin tamkareye tamamlama yöntemini geometrik modellerden yararlanarak nasıl kullandığı incelenir ve bu yöntemin uygulaması yapılır. Böylece öğrencilerin kültürel mirasa yönelik duyarlı olmaları sağlanır **(D14.3)**. Bu varsayımlardan hareketle öğrencilerden fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin genellemeleri elde etmeleri ve genellemelerle varsayımları karşılaştırarak elde ettikleri önermeleri sözel veya sembolik dille sunmaları beklenir. Öğrenciler sundukları önermelerin farklı bir temsildeki karşılığını ifade edebilmeleri (örneğin cebirsel temsille sunulan bir önermenin grafik temsildeki karşılığı) hususunda teşvik edilir ve önermelerinin içerdiği dönüşümleri (x eksenine göre simetri, y eksenine göre öteleme, dikey sıkıştırma ve germe gibi) uygun matematiksel terminolojilerle ifade edebilmeleri için desteklenir. Genellemelerden elde edilen önermeler ekonomi, fizik, kimya ve biyoloji alanlarına ilişkin gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan problemlerde değerlendirilir. Örneğin bir ürünün fiyatındaki artış miktarı ile o ürünü satın almak isteyen müşteri sayısındaki ilişki incelenerek gelir fonksiyonu modellenebilir. Gelir fonksiyonunda en yüksek gelirin elde edilmesini sağlayan zam miktarı, önermeler kullanılarak belirlenir **(OB3)**. Bu problemler üzerinden karesel fonksiyonların nitel özelliklerini kullanmayı gerektiren proje ödevi verilebilir. Öğrencilerden bu proje ödevini titiz bir şekilde hazırlayarak zamanında ve eksiksiz teslim etmeleri beklenir. Böylece öğrencilerin sorumluluk değerini kazanmaları desteklenir **(D16.3)**.

Karesel fonksiyonların matematiksel temsilleri, dönüşüm süreçleri ve nitel özellikleri hakkında elde edilen önermelere ilişkin olarak nasıl matematiksel doğrulama veya ispat yapılabileceği gösterilir. Örneğin $c \in \mathbb{R}$ için cebirsel temsili $f(x) = x^2 + c$ olan fonksiyonların artan-azalan olduğu aralıklar ile maksimum-minimum değerleri hakkındaki varsayımların doğruluğu incelenirken "$\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 \geq 0$ olduğundan $x^2 + c \geq c$ olur. Bu durumda $\forall x \in \mathbb{R}$ için $f(x) \geq c$ olur." cebirsel genellemesi yapılabilir. Buradan hareketle öğrencilerin fonksiyonun minimum değerinin c olduğu ve bu değeri $x = 0$ noktasında aldığı sonucuna ulaşmaları sağlanır. Böylelikle öğrencilerin fonksiyonun nitel özelliklerini cebirsel ve grafiksel olarak eş zamanlı ve ilişkili bir biçimde inceleyebilmelerinin yanı sıra cebirsel dil ve sembolizmle mantık bağlaçlarını ve niceleyicileri uygun şekilde kullanabilmeleri desteklenir. Burada öner-

meler öğrenciler tarafından çözümlenir ve kendi başına matematiksel doğrulama yapabilmeleri için öğrencilere önermelerden oluşan çalışma kâğıdı verilebilir. Öğrencilerden tamkareye tamamlama, grafik temsilinden yararlanma, genel formu $(f(x) = ax^2 + bx + c)$ kullanma ve çarpanlara ayırma gibi matematiksel doğrulama yöntemlerini kullanışlılık açısından değerlendirmeleri beklenir.

MAT.10.4.3 ve MAT.10.4.4

Karekök ve rasyonel referans fonksiyonlar ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme süreçleri, karesel referans fonksiyonun muhakeme süreçlerine benzer şekilde gerçekleştirilir.

Özel olarak bir fonksiyonun tekliğinin-çiftliğinin cebirsel incelemesinden hareketle karekök referans fonksiyonun tekliği veya çiftliğinden neden bahsedilemeyeceği tartışılır; bu durum, fonksiyonun grafik temsili ile ilişkilendirilir.

Rasyonel referans fonksiyonun tablo temsilinden elde edilen değerlerden yararlanılarak öğrencilerin grafik temsili üzerinden $(0, \infty)$ nda bağımsız değişkenin aldığı değerlerin küçülmesine bağlı olarak fonksiyonun aldığı değerlerin sınırsız bir biçimde büyüyeceği, $(-\infty, 0)$ nda ise bağımsız değişkenin aldığı değerlerin büyümesine bağlı olarak fonksiyonun aldığı değerlerin sınırsız bir biçimde küçüleceği çıkarımlarına ulaşmaları beklenir. Bu durum, fonksiyonun grafik temsilinin Oy eksenine yaklaşması durumuyla ilişkilendirilir. Benzer şekilde öğrencilerin $(0, \infty)$ nda bağımsız değişkenin aldığı değerlerin büyümesine, $(-\infty, 0)$ nda ise bağımsız değişkenin aldığı değerlerin küçülmesine bağlı olarak fonksiyonun aldığı değerlerin giderek sıfıra yaklaştığı çıkarımına ulaşmaları beklenir. Bu durum, fonksiyonun grafik temsilinin Ox eksenine yaklaşması durumuyla ilişkilendirilir. Rasyonel referans fonksiyonun sıfırdan farklı her gerçek sayıyı çarpmaya göre tersine çevirdiği vurgulanır. "$\forall a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ ve a ile b aynı işaretli olmak üzere $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ olur." önermesinden de yararlanılarak fonksiyonun $(-\infty, 0)$ ve $(0, \infty)$ nın her birinde azalan olduğu sonucuna ulaşılır.

Verilen bir tanım aralığının fonksiyondaki karşılığı olan aralığı belirlerken verilen aralıkla rasyonel referans fonksiyonun azalan olduğu aralıklar arasındaki ilişkinin dikkate alınması sağlanır ("$-5 < x < 0$ iken $f(x) = \frac{1}{x}$ hangi aralıkta değer alır?" veya "$x > 4$ iken $f(x) = \frac{1}{x}$ hangi aralıkta değer alır?" gibi).

Öğrencilerin rasyonel referans fonksiyonun azalan olduğu belirli bir tanım aralığı için görüntü değerlerinin hangi aralıkta yer alacağını cebirsel temsil veya grafik temsilinden yararlanarak belirlemeleri ve uygun bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Benzer şekilde öğrencilerin fonksiyonun iki nicelik arasında ters orantısal bir ilişkiyi temsil ettiğini fark etmeleri sağlanarak bu fonksiyonun gerçek yaşam problemlerinde hangi nicelikler arasındaki ilişkiyi modellemek için kullanılabileceği tartışılır. Öğrencilere karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlar ve bu fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin matematiksel doğrulama ve ispat yapmayı gerektiren çalışma kâğıdı verilebilir.

Öğrencilere karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonların nitel özellikleri ve bu referans fonksiyonların grafiklerine uygulanan dönüşümlerin fonksiyonun cebirsel temsilinde oluşturduğu değişime yönelik inceleme içeren performans görevi verilebilir.

MAT.10.4.5

Cebirsel temsili verilen doğrusal fonksiyonlardan hareketle bağımlı ve bağımsız değişkenin yer değiştirdiği durumlar, tablo temsili kullanılarak incelenir. Oluşan yeni fonksiyonun da yine bir doğrusal fonksiyon olduğu, grafik temsili üzerinde incelenir ve cebirsel temsil elde edilir. Öğrencilerden bu iki doğrusal fonksiyonun birbirinin tersi olduğuna dair varsayımlar geliştirmesi beklenir. Rasyonel referans fonksiyondan hareketle bağımlı ve bağımsız değişkenin yer değiştirdiği durum, tablo temsili kullanılarak incelenir. Bu bağlamda öğrencilerden rasyonel referans fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon olup olmadığını ifade etmeleri beklenir. Benzer şekilde karesel referans fonksiyonda bağımlı ve bağımsız değişken yer değiştirdiğinde elde edilen ilişkinin fonksiyon olup olmadığı tartışılır. Bu ilişkinin fonksiyon olmadığı fark edildikten sonra öğrencilerden karesel referans fonksiyonun bire bir ve örten olmaması nedeniyle oluşan yeni ilişkinin bir fonksiyon belirtmediği varsayımında bulunmaları beklenir. Bu bağlamda tanım kümesinin düzenlenmesiyle bire bir ve örtenliğin sağ-

lanacağı belirlenir. Böylece öğrencilerin karesel referans fonksiyonun tersinin de fonksiyon olma şartına yönelik bir varsayımda bulunmaları beklenir. Öğrencilerden doğrusal, karesel ve karekök referans fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların hangi durumlarda terslerinin de fonksiyon olabileceği hakkında genellemeler yapmaları ve bu genellemeleri fonksiyonların grafik temsilleri arasında ilişkiler kurarak karşılaştırmaları beklenir. Öğrenciler karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonların terslerinin cebirsel temsillerinin birer fonksiyon olmasına ilişkin şartları önerme olarak sunabilmeleri için desteklenir. Karesel ve karekök referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların tanım kümeleri fonksiyonlar bire bir ve örten olacak şekilde düzenlenerek fonksiyonların terslerinin cebirsel temsilleri elde edilir. Cebirsel temsil elde etme sürecinde karesel fonksiyonlar için tam kareye dönüştürme yöntemi, karekök fonksiyonlarda ise kareköklü ifadeyi eşitliğin bir tarafında yalnız bırakma yöntemi kullanılabilir.Elde edilen önermeler, doğrusal ve karesel fonksiyonların grafik temsilleri üzerinde yapılacak çalışmalarda değerlendirilir. Bu kapsamda bir fonksiyonun grafiğinin $y = x$ doğrusuna göre simetriği ile fonksiyonun tersinin grafiği arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda matematik yazılımları kullanılır **(MAB5)**. Karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonların grafik ya da cebirsel temsili ile bu fonksiyonların ters fonksiyonunun grafik ya da cebirsel temsili arasındaki ilişkilere dair çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.10.4.6

Referans fonksiyonlar ve bu fonksiyonlar kullanılarak çözülebilecek veya modellenebilecek problemler, mümkün olduğunca geniş bir çerçevede ele alınır. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin tarihî gelişim sürecine; bu süreçte rol alan Brahmagupta (Bırahmagupt), Harizmi ve Abdülhamid bin Türk'ün çalışmalarına yer verilerek bu çalışmaların önemi vurgulanır. Böylece öğrencilerin kültürel mirasa yönelik duyarlı olmaları sağlanır **(D14.3)**. Karesel fonksiyonların kullanımını gerektiren temel optimizasyon (en iyileme) problemleri, üretim-tüketim gibi bağlamlarda incelenir. Rasyonel referans fonksiyonun temsil ettiği ters orantılı nicelikler arasından uygun olanlar, problem bağlamlarında ele alınır. Örneğin kâr ve maliyet arasında olabilecek ters orantılı ilişki, rasyonel referans fonksiyon veya bu fonksiyondan türetilen fonksiyonlar aracılığıyla modellenebilir **(OB3)**. Rasyonel referans fonksiyondan türetilen fonksiyonların gerçek yaşam durumlarında ters orantıyla olan ilişkisini incelemek için öğrencilere araştırma ödevi verilebilir.

Doğrusal, karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilebilen fonksiyonlarla "=, <, >, ≤, ≥" sembolleri kullanılarak oluşturulan denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenler belirlenir. Bu bileşenlerin aralarındaki ilişkiler belirlenerek $f(x) = 0$, $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) \leq g(x)$ gibi denklem ve eşitsizliklerin tanımlanması sağlanır **(E3.6, E3.7)**. Burada kullanılan denklem ve eşitsizliklerin cebirsel formları en fazla ikinci dereceden olmalıdır. Problemler sonucunda ulaşılacak ifadelerin tamkareye kolayca tamamlanacak türden olmalarına dikkat edilir. Yukarıdaki referans fonksiyonları içeren problem durumlarından elde edilen denklem ve eşitsizliklerin matematiksel temsilleri arasında (sözel, tablo, grafik, cebirsel) dönüşüm yapılır **(E3.6, E3.7)**. Bu temsiller arası geçişlerin gösterilebilmesi amacıyla elektronik tablolardan ve matematik yazılımlarından yararlanılır **(OB2, MAB5)**. Öğrencilerin dönüştürülen temsillerin problem bağlamındaki anlamlarını sözel bir dille ifade etmeleri istenir.

Verilen problem durumlarına ilişkin denklem ve eşitsizliklerin çözümlerine ulaşabilmek için deneme yanılma, tamkareye tamamlama, fonksiyonun nitel özelliklerinden ve grafik temsilinden yararlanma gibi yöntemler ilişkili biçimde kullanılır. f karesel bir fonksiyon olmak üzere $f(x) < 0$ gibi eşitsizliklerin çözüm aralığını bulmak için f fonksiyonunun grafik incelemesinden yararlanılabileceği gibi fonksiyonun cebirsel ifadesinin tamkare formundan hareketle elde edilen birinci dereceden çarpanlarından da yararlanılır. Bu bağlamda fonksiyonun cebirsel ifadesinin birinci dereceden çarpanlarının işaret değişimini temsil eden işaret tablosu kullanılır. Verilen farklı problem durumlarında uygun bir strateji belirlenirken grafiksel veya cebirsel yaklaşımlardan birisinin seçilmesi durumunda diğer yaklaşımın çözüme veya çözümün kontrolüne getireceği farklı yorumlar da dikkate alınır **(SDB3.2)**.

$ax^2 + bx + c$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ gibi bir cebirsel ifadenin $(mx \pm k)(nx \pm p)$ $(m, k, p, n \in \mathbb{R}, m \neq 0, n \neq 0)$ şeklindeki çarpanlara ayrılmış formunu elde etmek için a ve c katsayılarının çarpanlarından yararlanmaya dayalı yöntemlere yer verilmez. Benzer şekilde işlemsel yönü fonksiyonların değişim ve dönüşümünün önüne geçen diskriminant yöntemi, kök-katsayı ilişkileri, kökler toplamı veya çarpımı gibi özel formüllere veya kurallara yer verilmez; öğrencilerin fonksiyonun maksimum-minimum değerinin $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$ olduğu ve bu değeri $x = -\frac{b}{2a}$ da aldığı genellemesine ulaşmaları sağlanır. Gerçek yaşam durumlarının incelenmesi sonucu elde edilen ve tamkareye tamamlanması zaman alacak veya hesaplama hatası oluşturabilecek ifadeler için elektronik tablo ve matematik yazılımları etkin şekilde kullanılır **(MAB5)**. Öğrencilerden gerçek yaşam problemlerine karşılık gelen fonksiyonların grafiklerini dik koordinat sisteminde çizerek problemi temsil eden denklem veya eşitsizlikleri bu grafiklerle ilişkilendirmeleri beklenir. İlişkilendirmeden elde ettikleri bilgileri yorumlayıp problemin çözümünü gözden geçirmeleri sağlanır. Örneğin bir işletmenin satışını yaptığı bir ürünün miktarına (kg) bağlı olarak gelirinin (Türk lirası) ve maliyetinin (Türk lirası) $[0, \infty)$ nda tanımlı sırasıyla $f(x) = 4x^2$ ve $g(x) = 18x$ fonksiyonları ile modellendiği durumda bu fonksiyonların grafik temsillerinden yararlanılarak üründen elde edilen gelirin maliyetini karşılayabilme durumu değerlendirilebilir. Buna göre f ve g fonksiyonlarının dik koordinat sisteminde çizilen grafikleri yardımıyla $f(x) \geq g(x)$ eşitsizliğinin çözüm kümesi, $[\frac{9}{2}, \infty)$ olarak belirlenir. Bu durumda işletmenin 4,5 kg'dan daha fazla ürün satması durumunda üründen elde edilecek gelirin ürünün maliyetinden fazla olacağı sonucuna ulaşılır.

Referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlardan elde edilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin problemlerin farklı yollardan çözülebilmesi için grup çalışması yapılır. Böylece öğrencilerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları ve farklı düşüncelerde uzlaşmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Bu problemlerde kullanılan gerçek yaşam durumlarının ekonomi, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik ve mimari gibi alanlarla ilgili olması beklenir. Örneğin ekonomide gelir; fizikte hareket, atışlar, enerji; kimyada gaz basıncı; biyolojide popülasyon gibi bağlamlar kullanılır. Öğrencilerden çözüme ulaştıran stratejilerin başka problem durumlarına uyarlanıp uyarlanamayacağına yönelik çıkarımlar yapmaları ve bu çıkarımları matematiksel bir modele dönüştürmeleri istenir. Elde edilen matematiksel modeller, sınırlılık ve verimlilik açısından değerlendirilir. Gerçek yaşam durumu problemlerinde kullanılan, referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyonları içeren denklem ve eşitsizlik çözümleri ile ilgili stratejiler; verimlilik ve kullanışlılık açısından (cebirsel temsili verilen denklem ve eşitsizliklerin işlem yapmanın zor olduğu durumlarda grafik temsilinin kullanımının daha verimli olduğu, tablo ve grafik temsilleri kullanılırken çözüm kümesinin bulunması durumunda cebirsel temsilin daha kullanışlı olduğu durumlar gibi) değerlendirilir. Öğrencilere doğrusal, karesel, karekök, rasyonel referans fonksiyonlardan ve bu fonksiyonlardan türetilen fonksiyonlardan elde edilen denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı, gerçek yaşam problemleri içeren proje ödevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Bilgisayar bilimleri, ekonomi, fizik, kimya gibi farklı disiplinlerde geçen karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlardan türetilen fonksiyon durumlarının keşfedilmesine ve bu durumların matematiksel temsillerle ilişkilendirilmesine yönelik araştırma ödevi verilebilir.

(*) Öğrencilere karesel bir ifadenin tamkareye tamamlanmasının genellenmesi ve her karesel ifadenin iki tane birinci dereceden ifadenin çarpımı şeklinde yazılıp yazılamaması hakkında araştırmalar yaptırılabilir. Bu tartışmalarla öğrencilerin sanal köklerin varlığı ve denklemin derecesi ile kök sayısı arasındaki ilişkinin genellenmesi gibi konularda temel düzeyde bilgi sahibi olmaları sağlanabilir.

(*) Burada karesel bir fonksiyonun cebirsel temsili tamkare formunda yazıldıktan sonra, belirlenen gerçek sayı olmayan kökler üzerinden hareketle sanal sayı kavramı ve karmaşık sayılar kümesine ilişkin genel bilgilere yer verilebilir.

Destekleme Öğrencilerin önceki öğrenme eksikliklerinin giderilmesi amacıyla basit gerçek yaşam örnekleriyle desteklenerek fonksiyonların anlamlandırılmasında önemli bir yeri olan bağımlı-bağımsız değişken kavramlarına yer verilebilir. Sayı tahmin etme gibi eğitici oyunlar oynanarak öğrencilerin fonksiyon kavramını anlamlandırma süreçleri desteklenebilir. Karesel örüntü içeren daha fazla gerçek yaşam problemi incelenir. Karesel, karekök ve rasyonel referans fonksiyonlar ile bu fonksiyonların nitel özellikleri incelenirken elektronik tablolar aracılığıyla elde edilen sayısal değerlerden mümkün olduğunca yararlanılabilir.

Bu fonksiyonların kullanıldığı gerçek yaşam durumu örnekleri öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılır. Bu fonksiyonların temsil edilebileceği somut materyaller kullanılabilir.

Öğrencilere bu fonksiyonları cebirsel olarak ifade edebilmeye, grafik temsilde yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir. Bu fonksiyonlarla ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. TEMA: SAYMA, ALGORİTMA VE BİLİŞİM

Bu temada öğrencilerin saymayı gerektiren durumlarda problem çözme becerisini uygulayabilmeleri, algoritmik bir dille cebirsel ve fonksiyonel işlemleri yapılandırabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 28

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.13. Yapılandırma

EĞİLİMLER -

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB3.2. Esneklik

Değerler: D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilgisayar Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.5.1. Sayma stratejileri kullanarak problem çözebilme

a) Verilen sayma problemindeki sayılacak nesneleri belirler.

b) Sayma problemlerinde yer alan nesneler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problem durumlarındaki sözel ifadeleri görsel temsillere dönüştürür.

ç) Problem durumlarını onlara eş olan başka problem durumlarıyla ya da uygun görsel, tablo veya cebirsel temsillerle yeniden ifade eder.

d) Sayma problemlerindeki farklı durumlara uygun çözüm stratejisi oluşturur.

e) Seçtiği çözüm stratejisini kullanır.

f) Seçtiği çözüm stratejisini kontrol eder.

g) Sayma problemlerindeki olası çözüm stratejilerini gözden geçirir.

ğ) Sayma problemlerinde çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımlar yapar.

h) Sayma problemlerinde çözüme ulaştıran stratejilere yönelik çıkarımları değerlendirir.

MAT.10.5.2. Cebirsel ve fonksiyonel işlemleri algoritmik bir dille yapılandırabilme

a) Karşılaşılan problem durumlarındaki cebirsel ve fonksiyonel işlemlerin algoritmik yapısını ortaya koyar.

b) Ön bilgilerini kullanarak cebirsel ve fonksiyonel yapılar ile bu yapıların algoritmaları arasında uyumlu bir bütün oluşturur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Sayma Stratejileri
- Cebirsel ve Fonksiyonel İşlemlerin Algoritmik Yapısı

Genellemeler

- Sonlu sayıda nesnenin belirli bir durumdaki sayısı ile ilgili problemler, sayma stratejileri kullanılarak çözülebilir.
- Cebirsel ve fonksiyonel işlemler, algoritmik bir dille temsil edilebilir.

Anahtar Kavramlar

algoritma, faktöriyel, sayma, seçme sayısı, sıralama sayısı

Sembol ve Gösterimler

$n!, \binom{n}{r}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, açık uçlu sorular, araştırma ödevi, performans görevi ve proje ödevi ile değerlendirilebilir.

Toplama ve çarpma yoluyla saymaya yönelik açık uçlu soruların yer aldığı çalışma kâğıtları, analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Öz değerlendirme formuyla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri istenebilir.

Öğrencilere cebirsel ve fonksiyonel işlemleri algoritmik dille yapılandırarak akış şeması oluşturdukları bir performans görevi verilebilir. Verilen performans görevleri, derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilebilir.

Matematik tarihinde önemli yeri olan sayma veya seçme problemlerinin ("Bir doğal sayı, doğal sayıların toplamı olarak kaç farklı biçimde yazılabilir?" gibi) ve bu problemlerin çözümüne yönelik fikirlerin araştırılması hakkında öğrencilere proje ödevi verilebilir. Ortaya konan ürünün değerlendirilebilmesi için hazırlama, içerik ve sunum süreçlerini içine alan derecelendirme ölçeği kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin doğal sayılarla aritmetik işlemler yapabildikleri, mantık bağlaçları ve niceleyicilerin sözel temsillerdeki anlamını yorumlayabildikleri, cebirsel ifadeler ve özdeşliklerle ilgili işlemleri yapabildikleri, sayma gerektiren problem durumlarında toplama ya da çarpma yaparak çözüm geliştirebildikleri, problem durumlarına uygun algoritma (doğal dil, akış şeması ya da sözde kod) oluşturabildikleri veya verilen algoritmayı çözümleyebildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin sayma gerektiren basit durumlarda (ardışık doğal sayılarla ilgili problemlerde sayma istendiğinde, olasılıkta çıktı sayılarının hesaplanması gibi durumlarda) yaptıkları işlemlere dair bilgi ve becerilerinin belirlenebilmesi için soru cevap tekniği uygulanabilir. Cebirsel ifadeler ve özdeşliklerle işlem yapma becerilerini değerlendiren kısa cevaplı sorular sorulabilir. Algoritma temelli örnek problem durumları verilerek öğrencilerin probleme uygun bir şekilde algoritma oluşturmaları istenebilir. Ayrıca bu problemlerde geçen mantık bağlaçları ve niceleyiciler ile bunlar arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik sorular sorulabilir. Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonların nitel özellikleri ve cebirsel gösterimlerin anlamlarıyla ilgili olarak öğrencilerin becerilerini, kavram yanılgılarını ve öğrenme eksikliklerini tespit etmek için açık uçlu sorulardan oluşan hazır bulunuşluk testi yapılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin eski çağlarda insanların sayılar olmadan sayma gerektiren durumlarda nasıl çözümler geliştirmiş olabileceğine (nesne topluluklarında oluşan azalma veya artma durumlarını belirleme, nesne topluluklarını karşılaştırma gibi) yönelik görüşleri alınabilir. Bu süreç, öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirir. Aynı örnek durum için toplama ve çarpma yoluyla sayma yollarından hangisinin tercih edilmesinin uygun olabileceğine yönelik sorulara yer verilebilir. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan sayma örnekleri üzerinden bunların hangilerinin sıralama, hangilerinin seçme sayısıyla ilişkili olduğu incelenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.5.1

Günlük hayatta karşılaşılabilen ve doğal sayılarla eşleştirmenin ya da toplayarak saymanın mümkün olduğu durumlar öncelikli olarak ele alınır. Sayma yöntemleri adlandırılacağı için en eski sayma yönteminin eşleştirme yöntemi olduğu belirtilir. Sayma yöntemine karar vermeden önce nesneler arasındaki ilişkiler çözümlenir ve sözel ifadelerin uygun şekilde tablo ya da çizimlerle görselleştirilmesi teşvik edilir. Sayma stratejisi içeren zekâ oyunları ve çizgelerle ifade edilebilen saymaya dayalı problemler (el sıkışma problemi, çokgenlerde köşegen sayısı gibi) ele alınır. Daha karmaşık bir problem durumu, içerdiği sayma yöntemi bakımından daha sade olan başka bir problem durumu ile eşleştirilir. Bu sayede problemler, içerdikleri bağlamlara göre değil sayma yöntemlerine göre sınıflandırılır. Örneğin B şehrine uğramak koşuluyla A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilebileceğini içeren bir problem ile belirli sayıda farklı gömlek ve ceket kullanılarak kaç farklı kombin yapılabileceğini içeren bir problem, çözüm yöntemleri bakımından birbiri ile eş olabilir. Çözüm stratejileri veya cevapları aynı olan problem durumlarının eşleştirilmesinin istendiği çalışma kâğıtları kullanılabilir.

Bir problem durumuna ilişkin çözüm stratejisinin daha verimli ve farklı yollar aranarak geliştirilmesi beklenir. Böylece öğrencilerin farklı ve zorlayıcı durumlarda alternatif çözümler üretme becerileri aracılığıyla esneklik becerilerinin gelişimi desteklenir **(SDB3.2)**. Örneğin toplayarak saymadan sonra çarparak saymaya geçiş yapılmasının gerekli olduğu hissettirilir. Böylelikle çarpma yöntemiyle sayılabilecek durumlarda elde edilen strateji anlamlandırılır. Stratejileri formüllere dönüştürmek yerine genel sayma yaklaşımlarını anlamlandırma ön planda tutulur. Sıralama sayısı içeren problem durumları da çarparak sayma bağlamında ele alınır. Sonrasın-

da işlemleri kısaltacak bir gösterim olarak faktöriyel gösterimi kullanılır. Doğal sayılarda tanımlı olan faktöriyel gösterimi, sadece sayma bağlamında ele alınır **(MAB3)**. Bilgisayar bilimi ile ilişkili olarak ikili sistem ve bit/byte (bit/bayt) hesapları, sıralama gerektiren problemler bağlamında ele alınır. $r \leq n$ $(r \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}^+)$ olmak üzere n nesneden r tanesinin sıralama sayısı, çarparak sayma stratejisinin kullanıldığı bir uygulama olarak ve formel tanımlamaya girilmeden ele alınır.

İçinde özdeş nesnelerin de olduğu topluluğun sıralama sayısını içeren problemlerde yeni bir çözüm stratejisi geliştirmek için çarparak sayma stratejisi kullanılır. Bu tür problemlerde faktöriyel gösterimi kullanılır. Buradan elde edilecek yeni strateji, farklı örnekler üzerinde incelenir. Bu incelemeler, çözüm stratejisi aynı olan farklı sorular (3 özdeş sarı, 2 özdeş beyaz topun sıralama sayısının 10 olabileceği ile birim karelerden oluşan yeterince büyük bir dikdörtgende bir birim karenin köşesinden yola çıkılıp 3 birim sağa, 2 birim yukarı gidilerek belirli bir köşe noktasına 10 farklı şekilde gidilebileceği gibi) içermelidir. İçinde özdeş nesnelerin de olduğu topluluğun sıralanmasına ilişkin kullanılan strateji hakkında çıkarım yapılır. Bu çıkarım, sözel ve cebirsel ifadelerle önerme olarak sunulur.

Farklı nesnelerden oluşan bir nesne topluluğundan nesne seçim sayılarını bulmayı gerektiren problemler incelenir. Bu problemlerin çözümünde daha önceki stratejilerin (içinde özdeş nesnelerin de olduğu topluluğun sıralanması) kullanılabilmesi hedeflenir. Problemlerin çözüm stratejilerindeki benzerlikler üzerinde durulur ve buradan yola çıkılarak seçim sayısı bulmayı gerektiren problem durumları için çıkarımda bulunma süreci işletilir. Bu sayede ulaşılan sonuçlar, sözel ve cebirsel olarak ifade edilir. n tane farklı nesne içerisinden r tane farklı nesnenin seçim sayısı şeklinde sözel temsille ifade edilir veya $\binom{n}{r}$ gösterimine yer verilir **(MAB3)**. Öğrencilerin ulaştığı çıkarımları işe yararlık, verimlilik ve kapsayıcılık açısından değerlendirmesini sağlayacak farklı problem durumlarına yer verilir. Örneğin öğrenciler tarafından n tane eleman arasından 0, 1, 2, ..., n tane elemanın kaç farklı şekilde seçilebileceği ayrı ayrı hesaplanır; elde edilen sonuçlar listelenir ve üçgen şekilde yerleştirilir. Bu modellemenin genellikle "Pascal üçgeni" olarak adlandırıldığı ancak Pascal'dan önce başka matematikçiler tarafından da kullanıldığı, bu konuya ilişkin araştırma ödevi verilerek sınıf ortamında tartışılır. Bu araştırmalar dijital ortamda yapıldığında öğrencilerin karşılaştırmalar yaparak bir çıkarımda bulunabilme becerisinin gelişimi de desteklenir **(MAB5, OB2)**. Araştırmanın sonuçları sınıfta tartışılırken Ömer Hayyam'ın çalışmalarından da bahsedilir. Türk-İslam kültüründe yetişen matematikçilere ve bu matematikçilerin çalışmalarına ilişkin yapılacak araştırmalarla öğrencilerin kültürel mirasa yönelik duyarlı olmaları sağlanır. Bir sayma stratejisi olarak güvercin yuvası ilkesinin kullanılabileceği sayma problemlerine yer verilir. Öğrencilere sayma stratejileri kullanmayı gerektiren farklı problemler içeren çalışma kâğıtları verilebilir.

MAT.10.5.2

Öğrencilerin mantık bağlaçlarını (ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak) ve niceleyicileri (her, bazı) kullanarak bunların problem durumlarına ait algoritmalardaki anlamlarına ve işlevlerine odaklanması sağlanır. Özellikle birden çok farklı durum veya döngü içeren algoritmik yapılarda "ise" bağlacının önemine vurgu yapılır. Cebirsel işlemler ve fonksiyonel işlemlere (katsayıları verilen fonksiyonun değerini hesaplama, referans fonksiyon üzerinden yeni fonksiyon türetme gibi) ilişkin algoritmaların nasıl oluşturulabileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda eski bilgilerden yararlanılarak sınıf içi tartışmalar yapılır. Burada özellikle mantık bağlaçları ve niceleyicilerin anlamı ve önemi üzerinde durulur. Yapılacak tartışmaların öğrencilerin konu kapsamına yönelik hedef belirlemesine katkı sağlaması beklenir **(SDB1.2)**. Ayrıca bu süreç, öğrencilerin bilgiyi çözümleyebilmesini destekler **(OB1)**.

Cebirsel ve fonksiyonel işlemlere ilişkin algoritma oluşturma çalışmalarında bir fonksiyonun sıfırlarını bulmada kullanılan algoritmik yöntemi (ortalama alarak yineleme yöntemi)

inceleme ve karekökle ifade edilmiş bir irrasyonel sayının yaklaşık değerini bulmada kullanılan farklı yöntemlerin algoritmalarını oluşturma gibi örneklere yer verilir. Oluşturulan algoritmalarda kullanılan mantık bağlaçlarının işlevini yorumlamaya dayalı olarak algoritma çözümlemesi yapılır. Bu algoritmaların teknolojik gelişmelerin odak noktasında bulunan programlama dillerinin temel yapısını oluşturduğu ve bu teknolojilere sahip olmanın ülkemizin gelişmesindeki önemi; yapay zekâ, enerji sistemleri ve savunma sanayisi gibi örneklerle açıklanır **(D19.4)**.

Öğrencilere algoritma oluşturmadaki ön bilgilerini kullanarak cebirsel ve fonksiyonel işlemlerin algoritmik yapısını incelemeleri için fırsatlar tanınır. Bu noktada cebirsel ve fonksiyonel işlemleri kullanmayı gerektiren problem örnekleri verilerek öğrencilerin bu problemlere algoritma temelli (doğal dil, akış şeması ve sözde kod) bir çözüm üretmesi beklenir. Örneğin verilen bir doğal sayının kaç basamaklı olduğunu belirlemeyi, a ve b $(a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ katsayılarına göre $f(x) = ax + b$ doğrusal fonksiyonunun sıfırını bulmayı veya belirlenen kişi sayısına göre oluşturulan bir gruptaki insanların yan yana kaç farklı şekilde sıralanabileceğini hesaplamayı sağlayan algoritmalar (doğal dil, akış şeması ve sözde kod) oluşturmaları istenir. Bu ve bunun gibi örnekler üzerinden öğrencilerin olası tüm koşulları değerlendirmeleri beklenir. Problem çözümlerinde mantık bağlaçları ve niceleyicileri kullanmalarına yönelik uygulamalar yapmaları istenir. Bu sayede öğrenciler, cebirsel ve fonksiyonel yapılarla algoritmik dil arasında bir bütünlük sağlamaya yönelik genellemelere ulaşır. Öğrencilere cebirsel ve fonksiyonel işlemleri algoritmik dille yapılandırarak akış şeması oluşturdukları bir performans görevi verilebilir. Öğrencilere cebirsel ve fonksiyonel işlemler içeren problem durumlarına dair algoritmik çözümler geliştirme üzerine proje ödevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

(*) Bilgisayar bilimleriyle ilişkili matematik alanlarında [Boole (Bul) cebri, çizge kuramı, enformasyon kuramı gibi] karşılaşılan ve sayma gerektiren durumların araştırılması sağlanabilir.

(*) İş birlikli öğrenme temelinde sayma gerektiren farklı durumlar veya oyunlar (dört renk problemi, mayın tarlası oyunu, tic tac toe oyunu gibi) üzerinden grup çalışmaları veya projeler yaptırılabilir.

(*) Bilişim alanında kullanılan ve cebirsel, fonksiyonel işlemler içeren program veya uygulamaların sözde kod örnekleri incelenerek bunların akış şemasıyla ifade edilmesi istenebilir.

(*) Öğrencilerin bir problemin çözümüne yönelik elde ettikleri algoritmaları bildikleri bir programlama dilinde yansıtarak bilgisayarda çalıştırmaları sağlanabilir.

Destekleme

Sıralama ve seçme içeren gerçek yaşam durumu örnekleri, öğrencilerin yakın çevresi dikkate alınarak çeşitlendirilebilir. Cebirsel ve fonksiyonel işlemler algoritmik bir dille yapılandırılırken sadece doğal dil veya akış şemasının kullanıldığı basit örneklere yer verilebilir. Akış şemalarının belirli aşamaları hazır bir şekilde verilir. Böylelikle öğrencilerin konuya karşı olan ilgi ve motivasyonları artırılır.

Seçme veya sıralama sayısının temsil edilebileceği somut materyaller kullanılabilir. Öğrencilere seçme veya sıralama sayısını yorumlayabilmeye yönelik, kişiselleştirilmiş geri bildirimler verilerek değerlendirmeler yapılabilir. Seçme veya sıralama sayısıyla ilgili performans görevleri ve çalışma kâğıtları için daha fazla zaman verilebilir. Geri bildirimlerde ve değerlendirmelerde çoklu ortam (sözlü, yazılı, görsel gibi) kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. TEMA: ANALİTİK İNCELEME

Bu temada öğrencilerin dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklıkla ve bir doğru parçasını belli oranda bölen bir noktanın koordinatlarıyla ilgili çıkarım yapabilmeleri, dik koordinat sistemini doğrunun özelliklerini incelemek ve doğru ile ilgili problemleri çözebilmek için uygun bir temsil aracı olarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ MAB3. Matematiksel Temsil (MAB3.1. Matematiksel Temsillerden Yararlanma)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E1.1. Merak

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D12. Sabır, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Coğrafya, Ekonomi, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB2. Matematiksel Problem Çözme, MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.6.1. Dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık ve bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarıyla ilgili çıkarım yapabilme

a) Dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık bağıntısı ve bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarıyla ilgili varsayımda bulunur.

b) Farklı örnekler üzerinden varsayımlarına yönelik örüntüleri geneller.

c) İki nokta arasındaki uzaklık bağıntısına ve bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarına ilişkin genellemeleri ile varsayımlarını karşılaştırır.

ç) İki nokta arasındaki uzaklık bağıntısına ve bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarına yönelik önermeler sunar.

d) Önermeleri gerçek yaşam problemleri bağlamında değerlendirir.

MAT.10.6.2. Dik koordinat sistemini doğrunun özelliklerini incelemek ve doğru ile ilgili problemleri çözebilmek için uygun bir temsil aracı olarak kullanabilme

a) Dik koordinat sistemini doğrunun eğim açısını, eğimini ve doğruların birbirlerine göre konumlarını belirlemede araç olarak tanır.

b) Karşılaştığı problem durumlarında dik koordinat sistemini doğrunun eğim açısını, eğimini ve doğruların birbirlerine göre konumlarını belirlemede uygun bir temsil aracı olarak seçer.

c) Dik koordinat sistemini doğrunun eğim açısını, eğimini ve doğruların birbirlerine göre konumlarını temsil etme aracı olarak kullanır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Dik Koordinat Sisteminde Noktanın Analitik İncelenmesi
- Dik Koordinat Sisteminde Doğrunun Analitik İncelenmesi

Genellemeler

- Dik koordinat sistemi, geometrik özelliklerin cebirsel ve grafiksel bir yaklaşımla incelenmesini sağlar.
- İki doğrunun dik koordinat sisteminde birbirine göre konumlarını belirlemede bu doğruların eğimlerinden yararlanılır.

Anahtar Kavramlar

çakışma, dik koordinat sistemi, doğru, eğim, eğim açısı, iki nokta arasındaki uzaklık, kesişme, paralellik

Sembol ve Gösterimler

$|AB|, A(x, y), m, \ d_1 \,//\, d_2 , d_1 \perp d_2$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; performans görevi, çalışma kâğıdı ve proje ödevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden performans görevi olarak bulundukları ilin ya da ilçenin ölçekli bir haritasını dik koordinat sistemi ile ilişkilendirerek okulu orijin kabul edip ilin önemli merkezlerinin ve kendi evlerinin koordinatlarını gösteren görsel bir materyal hazırlamaları istenir. Bu materyal üzerindeki uzunlukları kullanarak herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı koordinatlar üzerinden hesaplamaları beklenir. Bu performans görevi, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerden öz değerlendirme formları ile kendilerini, akran değerlendirme formları ile birbirlerini değerlendirmeleri istenebilir.

Öğrencilere doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarını bulmayı gerektiren gerçek yaşam problemleri içeren bir çalışma kâğıdı verilebilir. Bu çalışma kâğıdı, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan problemler üzerinden doğrunun eğimini, doğruların birbirlerine göre konumlarını kullanmayı gerektiren proje ödevi; analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin dik koordinat sistemini tanıdığı; dik koordinat sisteminde doğruların eğimlerini belirleyebildiği; dik koordinat sisteminde doğruların birbirlerine göre durumlarını yorumlayabildiği; üçgende benzerliği, Tales ve Pisagor teoremlerini bildiği ve bunları uygulayabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere dik koordinat sisteminin bileşenleri, dik koordinat sisteminde doğruların eğimleri ve dik koordinat sisteminde doğruların birbirine göre durumları hakkında sorular sorularak ön bilgileri değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra öğrencilerin üçgende benzerlik, Tales ve Pisagor teoremi ile ilgili bilgileri sorularla belirlenebilir. Sorulara verdikleri cevaplardan hareketle varsa hatalarının düzeltilmesi amacıyla görevler verilebilir.

Köprü Kurma

İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayabilmek için öğrencilerin 9. sınıfta üçgen üzerinde öğrendikleri uzunluk hesaplama yöntemlerini nasıl kullanacakları sorgulanabilir.

Dik koordinat sisteminde bir doğru parçasını içten veya dıştan bölen noktanın koordinatlarını belirlemek için orantılı doğru parçalarıyla ilgili üçgen üzerinde yapılan uygulamaların nasıl kullanılabileceği tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.6.1

Ömer Hayyam, Descartes (Dekart) ve Fermat'nın analitik geometriyle ilgili çalışmaları tanıtılarak öğrencilerin konuya merak duymaları sağlanır **(E1.1)**. Sayı doğrusu üzerinde iki nokta aracılığıyla belirlenen bir doğru parçasının uzunluğunu hesaplayabilen öğrencilerin bu düzeyde gruplar hâlinde çalışmaları ve dik koordinat sisteminde herhangi bir şekilde konumlandırılan doğru parçasının uzunluğunun eksenlere paralel doğru parçalarından yararlanılarak nasıl hesaplanacağına dair varsayımlarda bulunmaları beklenir. Farklı grupların varsayımlarındaki örneklerin genellemelere dönüştürülmesi için varsayımların doğruluğu veya yanlışlığı üzerine tartışılır **(SDB2.2)**. Bu tartışma; öğrencilerin etkili iletişim kurmasını, arkadaşlarının düşüncelerine empati ile yaklaşmasını ve olumlu bir bakış açısına sahip olmasını sağlar **(D12.2, D14.1)**. Öğrencilerin seçilen farklı doğru parçalarının uzunlukları üzerinden elde ettikleri varsayımlarını ve genellemelerini gruplarda karşılaştırmaları istenir **(SDB2.1)**. Dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık bağıntısına dair ulaşılan genellemelerden yola çıkarak bir önerme sunmaları sağlanır. Her grup kendi ulaştığı önermeleri sınıfta sunarak bu önermelerin doğruluğunu akran değerlendirme formu yardımıyla değerlendirebilir **(SDB2.2)**.

Öğrencilerden üçgende benzerlik bilgilerini kullanarak dik koordinat sisteminde herhangi bir şekilde konumlandırılan doğru parçasını belli bir oranda içten veya dıştan bölen noktanın koordinatlarının nasıl belirleneceğine ilişkin varsayımlarda bulunmaları beklenir. Sınıf içi tartışmalarla varsayımlardaki örüntülerin genellemelere dönüştürülmesi sağlanır. Öğrencilerden seçilen farklı doğru parçalarını içten veya dıştan belli bir oranda bölen noktaların koordinatlarına ilişkin elde ettikleri varsayım ve genellemelerini karşılaştırmaları beklenir. Dik koordinat sisteminde doğru parçasını içten veya dıştan belli bir oranda bölen noktaların koordinatlarına ilişkin ulaşılan genellemelere yönelik olarak öğrencilerin önermeler sunması ve bu önermeleri değerlendirmesi sağlanır. Dik koordinat sisteminde alınan belirli bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını ve köşelerinin koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını veren bağıntılara da bu değerlendirme kapsamında ulaşılması sağlanır. Değerlendirmeleri yapabilmek için matematik yazılımlarından yararlanılır **(MAB5)**. Çevrim içi haritalarda enlem ve boylamın ne için kullanıldığı üzerinde durularak coğrafya dersi ile ilişki kurulur. Ayrıca harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık (kuş bakışı ve yol olarak) analitik olarak hesaplanıp gerçek uzaklıkla karşılaştırılarak dijital okuryazarlık becerisi kullanılır **(OB2)**.

Öğrencilere dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık ilişkisini kullanabilecekleri bir performans görevi ve bir doğru parçasını içten veya dıştan belli bir oranda bölen noktanın koordinatlarını bulmayı gerektiren, gerçek yaşam problemleri içeren bir çalışma kâğıdı verilebilir.

MAT.10.6.2

Öğrencilerin önceden öğrendikleri eğim ve doğru ile ilgili bilgileri cebirsel olarak ve dik koordinat sistemi üzerinde temsil edebileceği ifade edilir. Bununla birlikte doğrunun eğimini dik koordinat sisteminde anlamlandırabilmek için eğim açısı kavramı tanıtılır. Öğrencilerin bir doğru üzerinde belirledikleri iki noktadan eksenlere paraleller çizerek oluşturdukları dik üçgenlerde dikey değişimin yatay değişime oranını incelemeleri ve bu sayede doğrunun eğimi ile eğim açısının tanjantı arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri sağlanır. Doğruların eğiminin pozitif ya da negatif sayılar olmasının nedenleri (tanjant değerinin bölgelere göre işaret değiştirmesi) üzerinde tartışılır. Dik koordinat sistemi, bu bağlamda bahsedilen ifadelerin temsil edileceği bir araç olarak tanıtılır. Öğrencilerden bir doğru denklemi ile o doğrunun üzerindeki noktaların apsis ve ordinatları arasında bir ilişki olduğunu fark etmeleri beklenir. Doğru üzerindeki noktaların koordinatları ya da bir doğrunun eğiminden hareketle oluşacak doğru denklemi ile ilgili özellikleri anlamlandırmak için dik koordinat sistemini kullanmaları beklenir. Eğim açısının ölçüsünün 0° ve 90° olduğu durumlardaki doğruların denklemlerini yorumlamada dik koordinat sisteminin nasıl kullanıldığı ve bu doğruların denklemlerinin nasıl ifade edildiği üzerinde durulur.

Denklemleri verilen doğruların birbirine göre durumlarını (paralellik, kesişme, çakışma) belirlemede de dik koordinat sisteminin kullanılabileceği üzerinde durulur. Dik koordinat sisteminde doğruların eğim açıları ve doğruların üzerindeki noktalar incelenerek bu doğruların paralellik, kesişme ve çakışma durumları belirlenir. Bu süreçte öğrencilerin dik kesişen doğruları incelemeleri sağlanarak eksenlere paralel olmayan ve dik kesişen doğruların eğimleri çarpımının -1 olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir. Öğrencilerin dik kesişen doğruların dik koordinat sisteminde grafikleri incelemeleri sağlanır. Öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi için bu süreç, sınıf içi tartışmalarla yürütülür **(SDB2.1).** Bu tartışma sürecinde matematiksel araç ve teknolojilerden yararlanılır **(MAB5).**

Doğrular ve bu doğrulara ait eğim açılarının dik koordinat sisteminde görünümleri incelenerek öğrencilerden iki noktası veya bir noktası ve eğim açısının ölçüsü bilinen doğruların denklemlerinin nasıl oluşturulabileceğini ifade etmeleri beklenir.

Öğrencilerin sunulan farklı problem durumlarında dik koordinat sistemini bir temsil aracı olarak kullanmaları ve problemleri çözmeleri beklenir. Bir doğrunun eğimi ile o doğrunun denklemi arasındaki ilişkileri incelemeleri; incelemelerden yola çıkarak bu ilişkileri hız-zaman, gelir-gider, telefonların kullanım süresi ile kalan pil süresi gibi gerçek yaşam durumlarında kullanmaları sağlanır **(MAB2).** Öğretmenin bir doğru denklemine uyan sayılarla oluşturacağı gelir-gider tabloları, öğrencilerin finansal okuryazarlık becerilerine de katkı sunar **(OB3).** Öğrencilerden bu verileri grafikle temsil etmeleri istenir **(MAB3).** Öğrencilere bu çıktıya yönelik proje ödevi verilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

İki doğru arasındaki açının ölçüsünün hangi koşullarda belirlenebileceğine dair sorgulama yapılabilir. Tanjantı bilinen özel eğim açılarına (30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135° gibi) sahip iki doğru arasındaki açının nasıl belirlenebileceğinin araştırılması istenebilir.

(*) Dik koordinat sisteminde bir noktanın, doğru parçasının, doğrunun ya da çokgenin öteleme, yansıma ve dönme dönüşümü altındaki görüntüsünün bulunması ile ilgili çalışmalar yapılabilir.

Öğrencilere bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığının hangi koşullarda ve nasıl belirlenebileceği sorgulatılabilir. Bu uzaklığın doğruya indirilen dikme ile ilişkilendirilerek ve iki nokta arasındaki uzaklık bilgisi kullanılarak gerekçelendirilmesi istenebilir.

Düzlemde iki doğrunun kesişmesiyle oluşan açılara ait açıortay doğrularının birbirine göre durumları incelenebilir.

Destekleme

İki nokta arasındaki uzaklık hesaplanırken dik koordinat sistemi kareli ya da noktalı kâğıt üzerinde gösterilerek dik üçgenlerden yararlanılabilir. Derste video, animasyon gibi görsel ve işitsel materyallere yer verilebilir. Öğrencilerin dik koordinat sisteminde nokta ve doğrularla ilgili ön bilgileri yoklanarak bireyselleştirilmiş öğretim çalışmaları yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. TEMA: VERİDEN OLASILIĞA

Bu temada öğrencilerin olayların olasılığını koşullu olasılık ile belirleyebilmeleri ve Bayes teoreminin kullanıldığı gerçek yaşam problemlerini inceleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.1. Muhakeme, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D12. Sabır, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Biyoloji, Coğrafya, Ekonomi

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.10.7.1. Koşullu olasılık ile çıkarım yapabilme

a) Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu durumlara ilişkin mevcut olasılık bilgisini kullanarak varsayımda bulunur.

b) Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu gerçek yaşam durumlarına ilişkin olası tüm çıktıları listeler.

c) Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu ya da olmadığı durumlarda olası tüm çıktıların sayısı ile istenen durumların sayısını karşılaştırır.

ç) Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu durumların olasılığını hesaplamaya yönelik matematiksel önerme sunar.

d) Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu ya da olmadığı gerçek yaşam durumlarının olasılığını koşullu olasılık ile değerlendirir.

MAT.10.7.2. Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu durumların olasılığını mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin edebilme

a) Bayes teoreminin kullanıldığı gerçek yaşam durumlarına ilişkin mevcut bilgileri kullanır.

b) Mevcut bilgileri kullanarak Bayes teoremine dayalı hesaplama yapar.

c) Bayes teoreminin kullanıldığı gerçek yaşam durumlarına ilişkin ileriye yönelik yargıda bulunur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

- Koşullu Olasılık
- Bayes Teoremi

Genellemeler

- Bir olay, başka olaylara bağlı olarak gerçekleşebilir.
- Bir olayın olasılık değeri, bağımlı olduğu olaylara göre değişebilir.

Anahtar Kavramlar

bağımlı olay, bağımsız olay, Bayes teoremi, koşullu olasılık

Sembol ve Gösterimler

$P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(A|B)$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, kontrol listesi, açık uçlu sorular ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Gerçekleşmesi bir olaya bağlı olan veya koşul gerektiren gerçek yaşam durumlarına ilişkin olası tüm çıktıların ağaç şeması, tablo, alan modeli gibi farklı temsillerle gösterilebilmesi için çalışma kâğıdı kullanılabilir. Öğrencilerden çalışmalarını öz değerlendirme formlarıyla değerlendirmeleri istenebilir. Gerçekleşmesi bir koşula bağlı olan ya da olmayan gerçek yaşam durumlarına ilişkin olasılık değerlerinin hesaplanmasına yönelik açık uçlu sorular içeren bir çalışma kâğıdını öğrencilerin cevaplaması istenebilir. Öğrencilere bağımlı ve bağımsız bir grup olay verilir, olayın türünü koşullu olasılık kurallarını kullanarak belirlemeleri istenebilir. Çalışma kâğıdının değerlendirilmesinde analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu gerçek yaşam durumlarının olasılıklarını değerlendirmek için performans görevi verilebilir. Hazırlanan performans görevi, analitik veya bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabileceği olaylarda farklı olasılık yaklaşımlarından (öznel, deneysel ve teorik) uygun olanı belirleyerek bu yaklaşıma uygun karar verebildikleri kabul edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin olayların olasılığını deneysel ve teorik olarak inceleyebildiği, yorumlayabildiği ve farklı olasılık yaklaşımları (deneysel ve teorik) arasında ilişkilendirmeler yapabildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere farklı olasılık yaklaşımlarından (öznel, deneysel ve teorik) uygun olanları belirleyeceği, gerçek yaşamda karşılaşılabilecek olaylar verilebilir ve öğrencilerden uygun yaklaşımı belirlemeleri istenebilir. Ayrıca öğrencilere olayların olasılıklarının deneysel mi teorik mi olduğunu belirleyecekleri sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Bağımlı olayların olasılığını incelemede kullanılacak koşullu olasılık hesaplamaları ve Bayes teoremi, öğrencilerin olayların olasılığına dair ön bilgileri üzerine kurulabilir. Bağımlı olaylarda koşula bağlı olma durumunun ele alınabilmesi için öğrencilerin ilgilerini çekebilecek nitelikte, belirsizlik içeren durumlar sunulabilir. Öğrencilerin bu durumlarda yer alan olayların olasılığına dair tahminde bulunmaları sağlanabilir. Verilen örneklerin bağımsız olayları (hilesiz iki sayı küpü atıldığında üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 6 olması gibi) ve bağımlı olayları (hilesiz iki sayı küpü atıldığında küplerin üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 6 olması ve sayı küplerinin üst yüzeylerine gelen sayıların aynı olması gibi) içermesine dikkat edilir. Gerçek yaşam durumlarından seçilebilecek bağımlı ve bağımsız olay örneklerinde öğrencilerin bir olayın diğer olay üzerinde bir etkisinin olup olmadığını sorgulamaları sağlanabilir. Öğrencilerden verilen olayların gerçekleşmesinin herhangi bir koşula bağlı olup olmadığını yorumlamaları beklenebilir. Öğrencilere bağımlı olay içeren durumların olasılığının incelenmesinde bu zamana kadar öğrendiklerinden farklı bilgi ve hesaplamalar kullanmaları gerektiğine yönelik ihtiyaç hissettirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.10.7.1

Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu durumlarla ilgili olarak öğrencilerin mevcut olasılık bilgisi dâhilinde varsayım yapabilmesi için bir torbadan renkleri dışında özdeş iki top çekilmesi ve renklerin kaydedilmesi gibi bir deney ele alınır. Bu deneyde torbadan bir top çekilip renginin kaydedilmesinden sonra torbaya atılmayıp ikinci bir top çekildiğinde istenen rengin gelme olayının olasılığı incelenir. Öğrencilerden mevcut olasılık bilgisini kullanarak olası tüm çıktıların ve olaya ait çıktıların sayısının değiştiğini fark edebilmeleri, dolayısıyla olasılık değerinin farklı şekilde hesaplanacağına yönelik muhakeme yaparak sezgisel bir varsayımda bulunmaları beklenir **(E3.1, SDB1.1)**.

Gerçekleşmesi bir olaya bağlı olan olaylara (bir torbadan renkli bir top çekilip torbaya geri atılmaması koşuluyla ikinci bir renkli top çekilerek iki topun da renklerinin kaydedilmesi gibi) ilişkin tüm olası çıktıların ağaç şeması, tablo veya alan modeli gibi farklı temsiller kullanılarak görselleştirilmesi beklenir **(MAB3)**. Bu görselleştirme aşamasında öğrencilere ağaç şeması, tablo, alan modeli şablonu verilebilir veya dijital araçlardan yararlanılabilir **(OB2, MAB5)**. Böylece öğrencilerin tüm olası çıktıları listelemeleri sağlanır. Öğrencilerin verilen duruma ilişkin olası tüm çıktıları ağaç şeması, tablo, alan modeli gibi farklı temsillerle gösterebilmeleri ve temsil aracını seçme gerekçeleri için çalışma kâğıdı kullanılır. Bu görselleştirmeler sonucunda öncelikle bir koşula bağlı olarak gerçekleşen olayda elde edilen olası tüm çıktıların sayısı ile koşul olmadığında elde edilebilecek olası tüm çıktıların sayısı arasında öğrencilerin karşılaştırma yapması beklenir. Ardından bir koşula bağlı olarak gerçekleşen olayda çıktı sayısı ile koşul olmadığında aynı olaya ait çıktı sayısı arasında öğrencilerin karşılaştırma yapması beklenir.

Koşula bağlı olarak gerçekleşen olaya ait çıktılar ve olası tüm çıktılar, alan modelleri veya iki yönlü tablolarla görselleştirilir. Her iki görselleştirmede ortak olan ya da olmayan çıktıların ifade edilmesi sağlanır **(MAB3)**. Bu sürecin sonunda öğrenciler, öğrendiklerini öz değerlendirme formu kullanarak değerlendirebilir **(SDB1.2)**.

Gerçekleşmesi bir koşula bağlı olan olayın olasılığının hesaplanmasına yönelik olarak öğrencilerden matematiksel ilişki içeren bir önerme sunması beklenir. Yapılan önermelerin çalışma kâğıdında temellendirilmesi sağlanır **(SDB3.3)**. Öğrencilerin koşullu olasılık tanımını ve hesaplamasını anlamlandırmaları beklenir.

Koşullu olasılık için sunulan önermeyi değerlendirmek üzere gerçekleşmesi bir koşula bağlı olan gerçek yaşam durumlarından (düzenlenecek bir yurt dışı gezisi için seçilecek öğrencilerin yabancı dil testinden %80 ve üzeri oranda başarı gösterdiğinin bilinmesi gibi) öğrencilerin merakını uyandıran bir olay seçilir **(E1.1)**. Verilen bağlamda seçilen iki olaydan herhangi birinin olasılığı diğer olayın gerçekleşmesine bağlı olarak değişmiyorsa bu iki olayın bağımsız, değişiyorsa bağımlı olduğu üzerinde durulur. Öğrencilerin ele aldıkları gerçek yaşam bağlamındaki olayları A ve B olayları olarak isimlendirip A ve B olaylarının bağımsız ya da bağımlı olaylar olduğunu göstermede koşullu olasılığı kullanmaları beklenir. Öğrenciler bağımsız ve bağımlı olayları örneklerle açıklar, A ve B bağımsız olayları için $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ olduğunu gösterir. Öğrenciler verilen olay çiftlerinin bağımlı olma ve olmama durumlarını seçtikleri strateji üzerinden bir kontrol listesi ile belirleyebilir.

Öğrencilere bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu ya da olmadığı gerçek yaşam durumlarına ilişkin olasılıkların hesaplanmasına yönelik açık uçlu sorular içeren bir çalışma kâğıdı verilerek cevaplamaları istenebilir. Öğrenciler, bu problemlerde verilen koşulu gözeterek koşullu olasılık hesaplaması yapar. Böylece öğrencilerden gerçek yaşam durumlarının olasılığını koşullu olasılık ile değerlendirmeleri beklenir **(SDB3.3)**.

MAT.10.7.2

Bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu gerçek yaşam durumlarının olasılığı, Bayes teoremi ile de ele alınmaktadır. Günümüzde tıbbi tarama testlerinin doğruluğu (biyoloji), meteorolojiyle ilgili ileriye dönük tahminler (coğrafya), bilinçli tüketime yönelik hatalı ürün oranlarını inceleyen risk analizleri (ekonomi) gibi durumlarda Bayes teoremi kullanıldığından bahsedilir **(OB3, D13.4, D17.2)**.

Bayes teoreminin kullanıldığı gerçek yaşam durumları için mevcut bilgiler (bir laboratuvarda yapılan tıbbi tarama testlerinin doğruluk oranı veya bir fabrikada üretilen hatalı ürün oranı gibi) verilir. Gerçek yaşam durumlarına ilişkin elde edilen oranlar veya göreli sıklıklar; ağaç şeması, iki yönlü sıklık tablosu, alan modeli gibi farklı temsiller veya istatistik yazılımlarıyla sınıf içinde oluşturulan gruplara öğrencilerin katılımı ve iş birliği sağlanarak görselleştirilir **(MAB3, MAB5, SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrencilerin sistematik bir şekilde bu gösterimleri ifade etmeleri beklenir **(E3.7)**. Verilen olayların olasılık değerleri, elde edilen gösterimler aracılığıyla hesaplanır.

Gerçekleşmesi bir koşula bağlı olan gerçek yaşam durumlarına ilişkin olasılık değerlerinin hesaplanmasına yönelik açık uçlu sorular içeren çalışma kâğıdını öğrencilerin cevaplaması istenir. Öğrencilerin belirsizlik içeren gerçek yaşam durumlarında mevcut bilgiye dayalı tahminlerin veya yorumların toplanan veya verilen bilgilere bağlı olarak güncellenmesi gerektiğini sınıf içi tartışma veya soru cevap etkinlikleriyle fark etmeleri beklenir. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalar esnasında birbirlerini nazik bir şekilde dinlemesi ve birbirlerinin fikirlerini değerlendirmesi sağlanır **(D14.1)**. Öğrencilerin verilen gerçek yaşam durumlarının olasılığını mevcut bilgiye dayalı hesaplaması, herhangi bir konuda karar verirken riskleri değerlendirmesi ve ileriye dönük yargıda bulunması beklenir. Bu sayede öğrenciler, inceledikleri gerçek yaşam durumlarına ilişkin yargılarında veya verecekleri kararlarda olasılık hesaplamalarında yaptıkları muhakemeler sayesinde daha esnek davranır veya tahminlerini günceller **(SDB3.2, E3.10)**. Böylece öğrenciler, belirsiz ya da yeni durumlara uyum sağlayabilir **(SDB3.1, D12.3)**. Öğrencilere bir olayın gerçekleşmesinin diğer bir olayın meydana gelmesine bağlı olduğu durumların olasılığını mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin edebilmeye yönelik performans görevi verilebilir.